

SPETTROSCOPIA RAMAN



Chandrasekhar Venkata Raman
(1888-1970)

STORIA

1923: descrizione teorica di Smekal

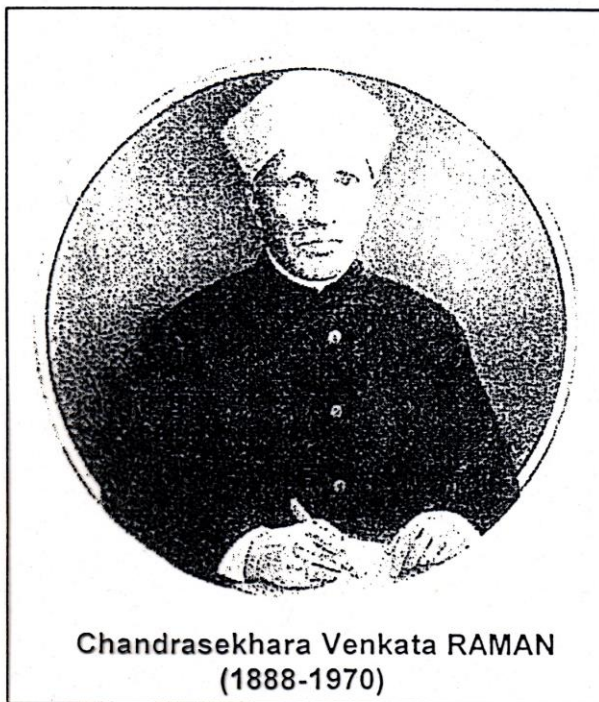
1928: articoli di C.V. Raman su *Nature*, **121**, 501; 711 (1928) in cui viene descritta la variazione in frequenza della luce quando una radiazione luminosa interagisce con vibrazioni molecolari

1930: Premio Nobel per la Fisica

“ The frequency differences determined from the spectra, the width and character of the lines appearing in them, and the intensity and state of polarization of the scattered radiations enable us to obtain an insight into the ultimate structure of the scattering substance... It follows that the new field of spectroscopy has practically unrestricted scope in the study of problems related to the structure of matter.”

Sir C.V. Raman, Nobel lecture, 11/12/1930

Gli articoli originali di C.V. RAMAN pubblicati su 'NATURE' nel 1928



Da: "NATURE" N.3048, Vol.121, Pag.501
March 31, 1928.

A New Type of Secondary Radiation.

If we assume that the X-ray scattering of the 'unmodified' type observed by Prof. Compton corresponds to the normal or average state of the atoms and molecules, while the 'modified' scattering of altered wave-length corresponds to their fluctuations from that state, it would follow that we should expect also in the case of

ordinary light two types of scattering, one determined by the normal optical properties of the atoms or molecules, and another representing the effect of their fluctuations from their normal state. It accordingly becomes necessary to test whether this is actually the case. The experiments we have made have confirmed this anticipation, and shown that in every case in which light is scattered by the molecules in dust-free liquids or gases, the diffuse radiation of the ordinary kind, having the same wave-length as the incident beam, is accompanied by a modified scattered radiation of degraded frequency.

The new type of light scattering discovered by us naturally requires very powerful illumination for its observation. In our experiments, a beam of sunlight was converged successively by a telescope objective of 18 cm. aperture and 230 cm. focal length, and by a second lens of 5 cm. focal length. At the focus of the second lens was placed the scattering material, which is either a liquid (carefully purified by repeated distillation in vacuo) or its dust-free vapour.

To detect the presence of a modified scattered radiation, the method of complementary light-filters was used. A blue-violet filter, when coupled with a yellow-green filter and placed in the incident light, completely extinguished the track of the light through the liquid or vapour. The

spectrum does vary with their chemical nature.

C.V. RAMAN, K. S. KRISHNAN.
210 Bowbazar Street, Calcutta, India

Da: "NATURE" N.3053, Vol.121, Pag.711
May 5, 1928.

The optical Analogue of the Compton Effect.

The presence in the light scattered by fluids, of wave-lengths different from those present in the incident light, is shown very clearly, by the accompanying photographs (Fig. 1). In the illustration (1)

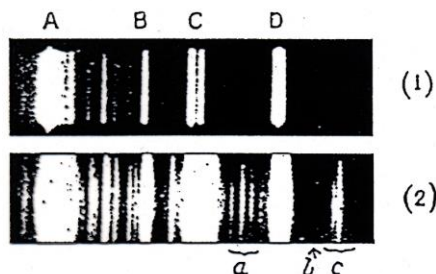


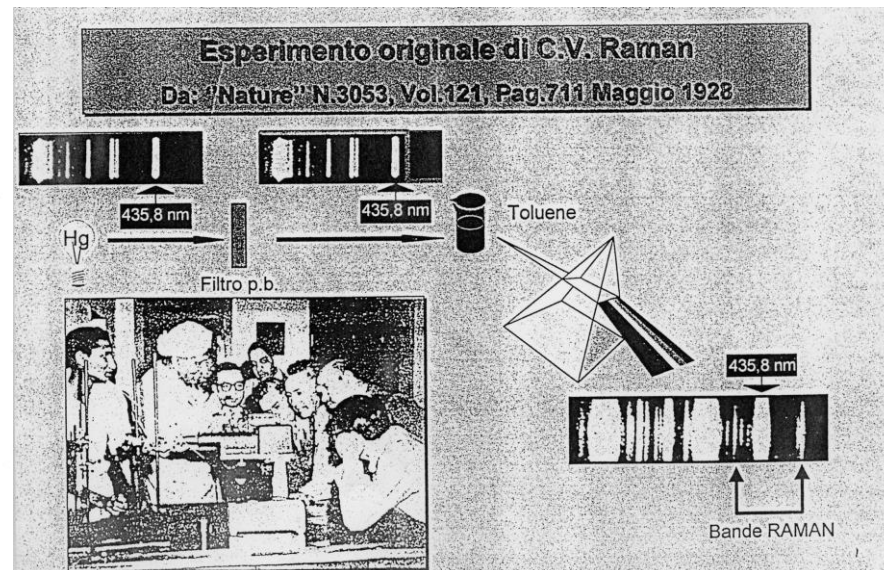
FIG. 1 .-(1) Spectrum of incident light;
(2) spectrum of scattered light.

represents the spectrum of the light from a quartz mercury vapour lamp, from which all wave-lengths greater than that of the indigo line have been filtered out. This line, (4358 Å.) is marked D in the spectrogram. and C is the group of lines 4047, 4078, and 4109 Å. Spectrogram (2) shows the spectrum of the scattered light, the fluid used being toluene in this case. It will be seen that besides the lines present in the incident spectrum, there are several other lines present in the scattered spectrum. These are marked a, b, c in the figure, and in addition there is seen visually another group of lines which is of still greater wave-length and lies in a region outside that photographed. When a suitable filter was put in the incident-light to cut off the 4358 line, this latter group also

disappeared, showing that it derived its origin from the 4358 line in the incident radiation. Similarly, the group marked c in spectrogram (2) disappeared when the group of lines 4047, 4078 and 4109 was filtered out from the incident radiation by quinine solution, while the group due to 4358 Å. continued to be seen. Thus the analogy with the Compton effect becomes clear, except that we are dealing with shifts of wave-length far larger than those met with in the X-ray region.

As a tentative explanation of the new spectral lines thus produced by light-scattering, it may be assumed that an incident quantum of radiation may be scattered by the molecules of a fluid either as a whole or in part, in the former case giving the original wave-length, and in the latter case an increased wave-length. This explanation is supported by the fact that the diminution in frequency is of the same order of magnitude as the frequency of the molecular infra-red absorption line. Further, it is found that the shift of wave-length is not quite the same for different molecules, and this supports the explanation suggested. Careful measurements of wave-length now being made should settle this point definitely at an early date.

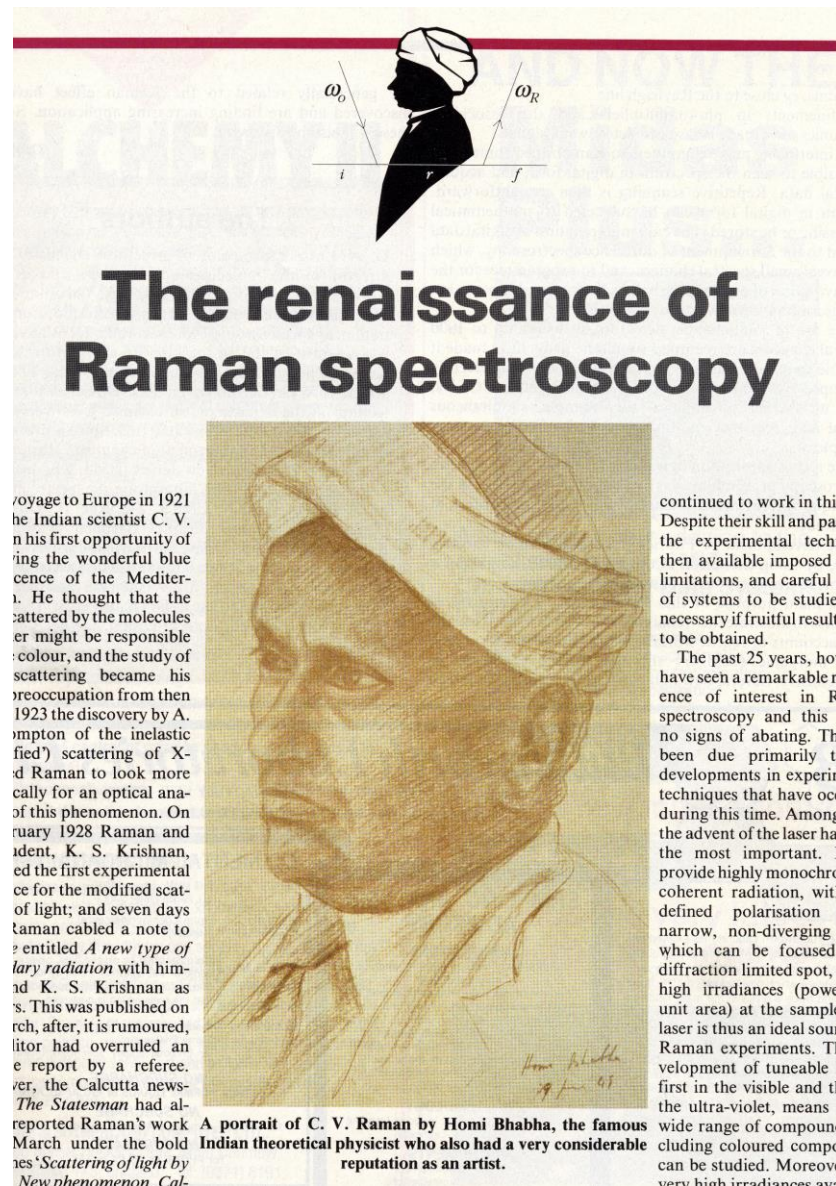
C.V. RAMAN, K. S. KRISHNAN.
210 Bowbazar Street, Calcutta, India



Alla fine degli anni '80 la spettroscopia Raman era ancora considerata una tecnica “di nicchia” riservata esclusivamente al mondo scientifico.

Gli spettrometri Raman, equipaggiati con laser ad elevata potenza, doppi e tripli monocromatori e rivelatori a fototubo, risultavano molto ingombranti e necessitavano di lunghi tempi di acquisizione.

L'applicazione della trasformata di Fourier agli spettrometri Raman sulla scia del successo ottenuto dagli strumenti FT-IR ha portato un importante miglioramento. Ma l'FT-Raman richiede ancora l'uso di una sorgente laser ad elevata potenza, in quanto la lunghezza d'onda eccitatrice cade nel vicino IR (1064 nm).



Si è sviluppato così parallelamente alla trasformata di Fourier uno strumento con monocromatore a dispersione che, grazie alla diffusione di filtri notch che separano efficacemente le righe eccitatrici, e nuovi rivelatori altamente sensibili e con basso rumore di fondo (CCD), permette tempi di raccolta molto rapidi. L'ottimizzazione di strumenti da tavolo più compatti e l'accoppiamento con un microscopio hanno favorito la diffusione della tecnica e l'espansione verso settori del tutto nuovi.

La semplificazione della strumentazione e le ingegnose applicazioni di analisi nel mondo industriale promettono ulteriori sorprendenti sviluppi negli anni futuri.

Università di Bologna- Facoltà di Chimica Industriale

Mid 80 's micro-Raman

1999 micro-analytical Renishaw RM1000

2002 micro-T64000 Jobin Y von

2005 Raman Renishaw Invia + SEM Zeiss

EFFETTO RAMAN

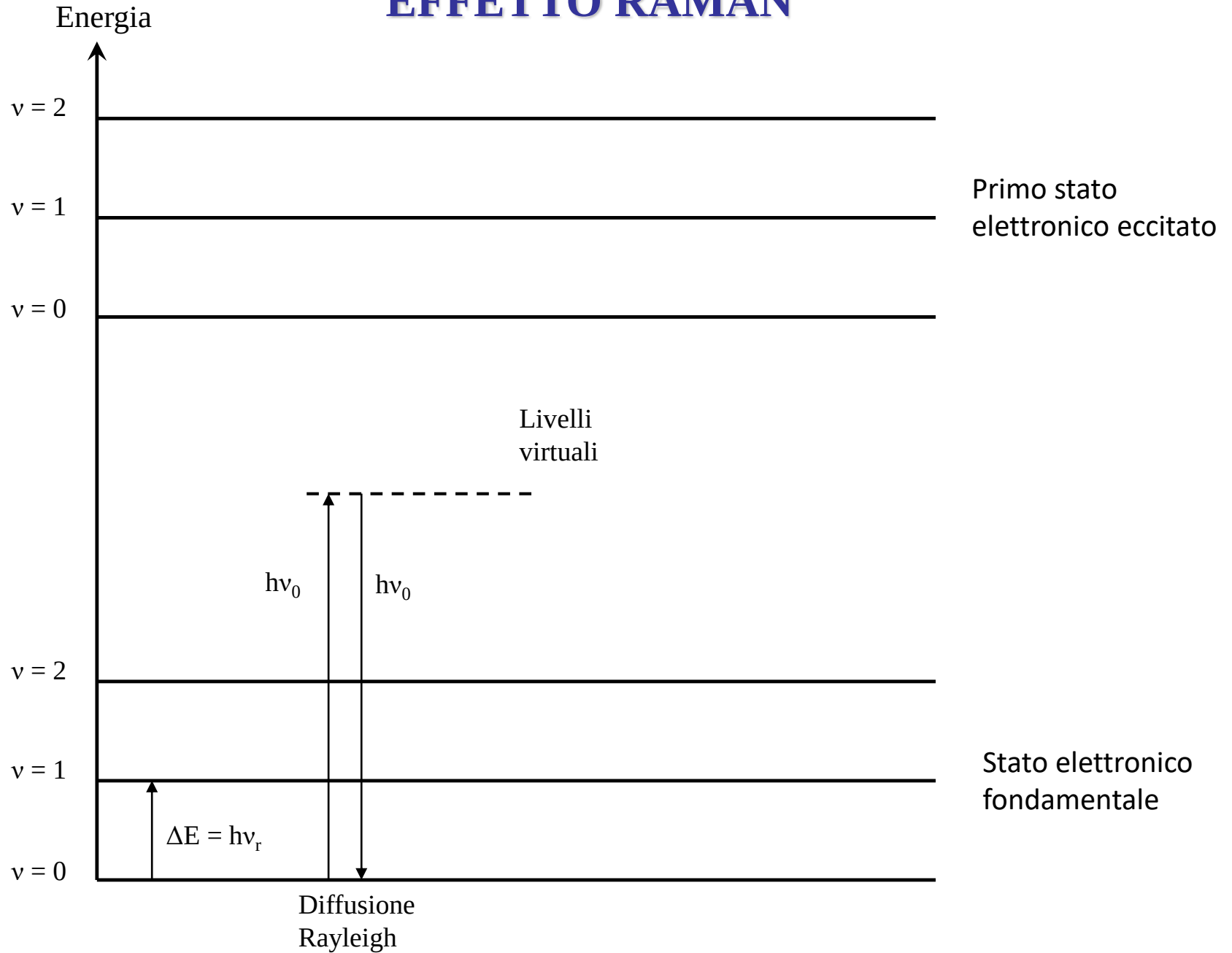
- Quando un campione atomico o molecolare viene irradiato con una radiazione elettromagnetica, questa può essere assorbita se l'energia della radiazione corrisponde all'energia di separazione fra due stati stazionari degli atomi o delle molecole.
- Se non c'è corrispondenza fra le due energie, la radiazione può essere trasmessa dal campione oppure essere diffusa da esso.
 - Se la collisione tra onda elettromagnetica e molecola è di tipo *elastico*, le radiazioni incidente e diffusa avranno la stessa frequenza, dando origine al *Rayleigh scattering*.
 - Se la collisione tra onda elettromagnetica e molecola è di tipo *anelastico*, si ha una riemissione, in tutte le direzioni, di luce molto meno intensa ($\sim 10^{-8}$ volte l'intensità della luce incidente) e che differisce in energia dalla radiazione incidente, il *Raman scattering*.

Nell'effetto Raman, le energie dei fotoni diffusi sono o accresciute o diminuite rispetto a quelle dei fotoni eccitatori di un incremento quantizzato che corrisponde alle differenze di energia dei livelli vibro-rotazionali della molecola.

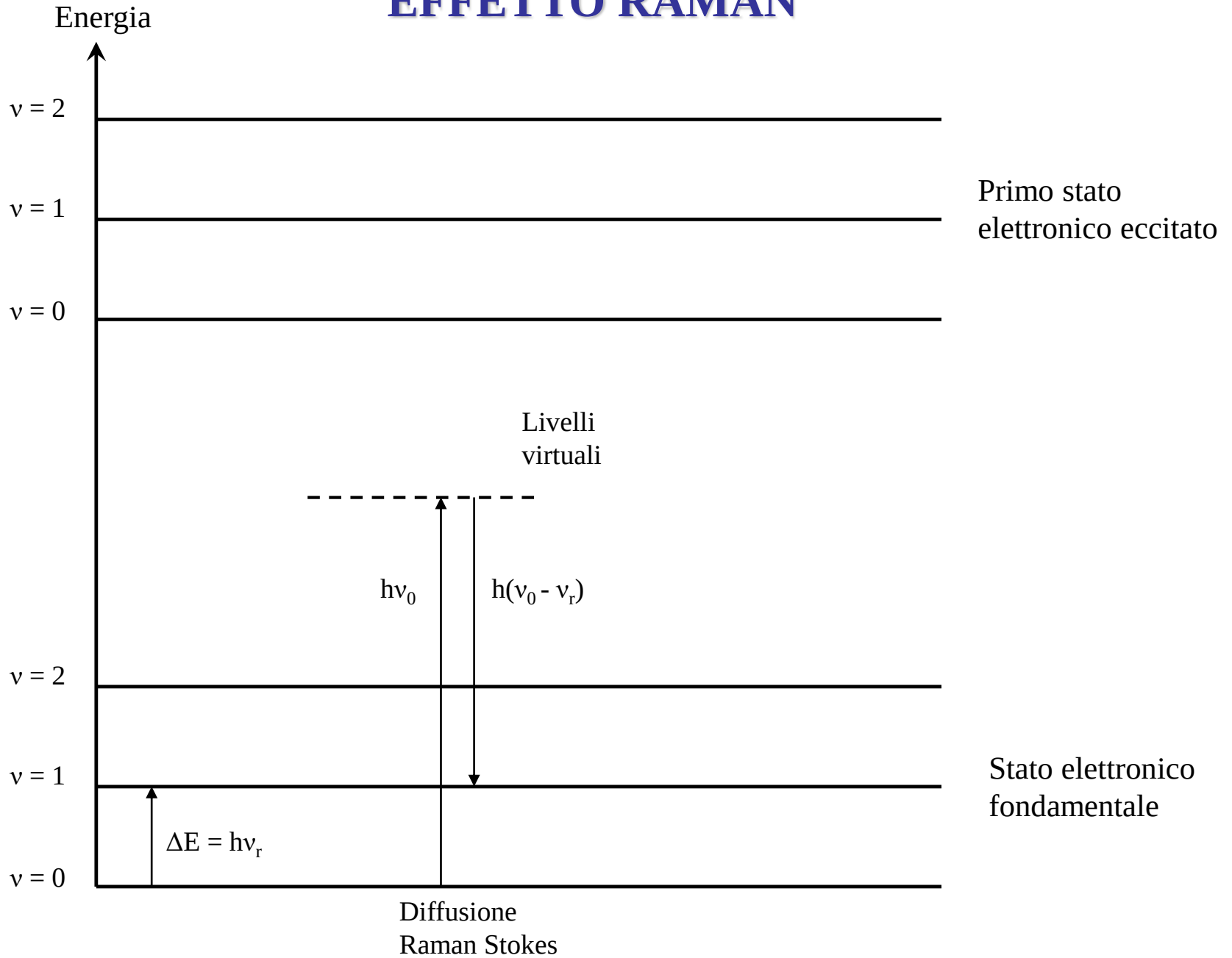


Diffusione

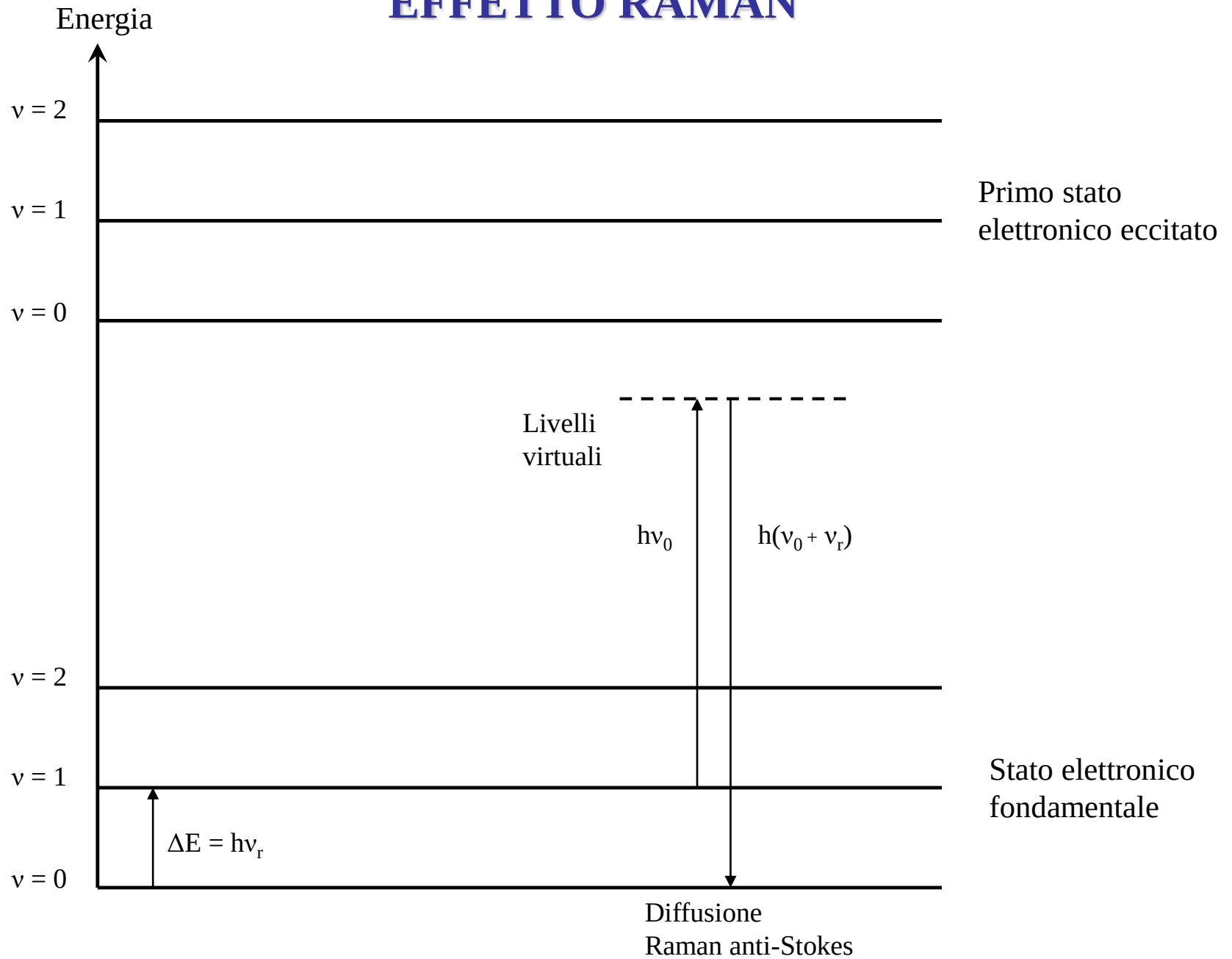
EFFETTO RAMAN



EFFETTO RAMAN



EFFETTO RAMAN



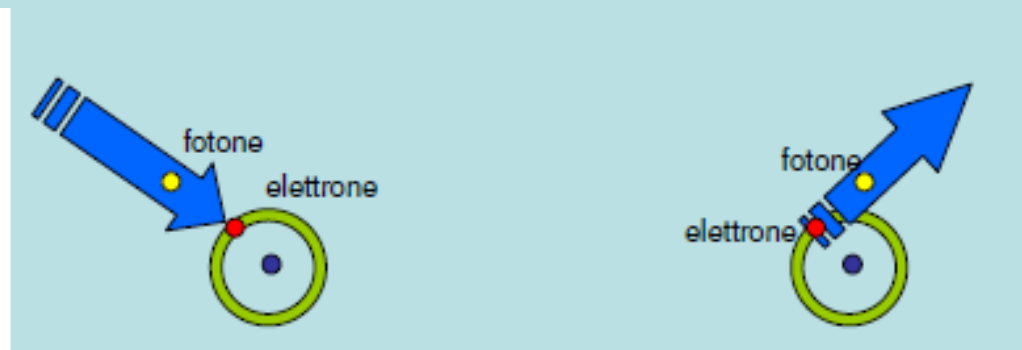
Riassumendo

Il processo di **scattering della radiazione elettromagnetica** può essere descritto come l'urto fra un fotone $h\nu_0$ della radiazione della sorgente e una molecola del campione in esame. Se l'urto è di tipo elastico il fotone riemerge con energia invariata, mentre a un urto anelastico sarà associata una variazione di energia positiva o negativa del fotone, esattamente uguale alla differenza di energia fra due livelli vibrazionali del sistema materiale.

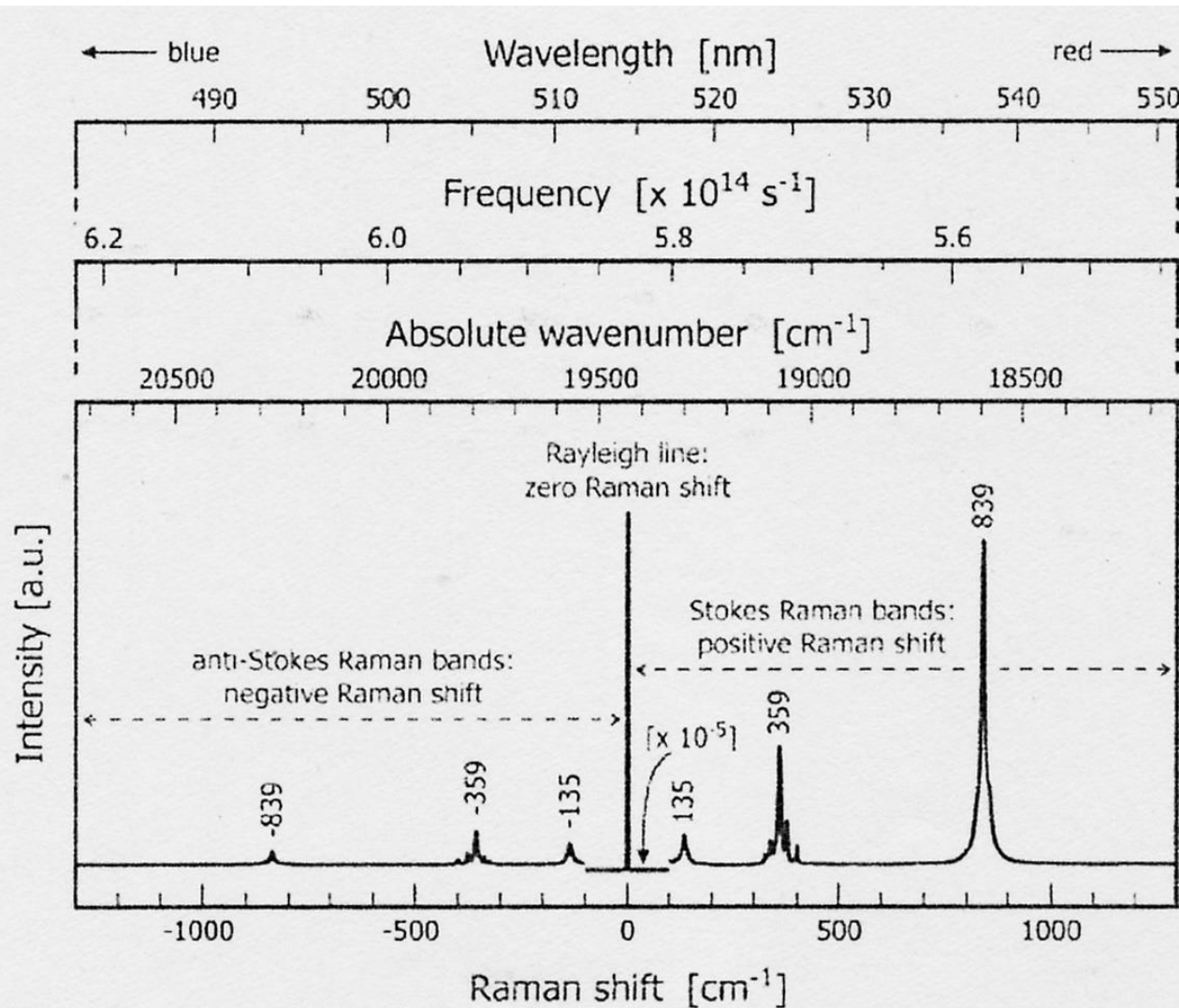
**Il primo processo prende il nome di diffusione Rayleigh,
il secondo è quello su cui si basa la spettroscopia Raman.**

Urto elastico: l'energia si conserva completamente, (il fotone viene assorbito e rimesso alla stessa energia)

Urto anelastico: parte dell'energia viene scambiata fra il fotone e l'elettrone, l'energia acquisita o perduta nell'urto si trasferisce ai livelli vibrazionali della molecola



SPETTRO RAMAN



$$\lambda \text{ (nm)}$$

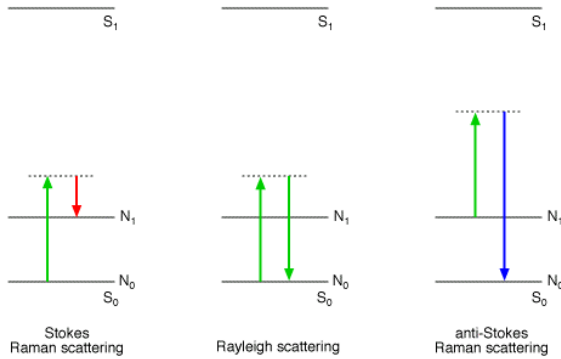
$$\nu \text{ (s}^{-1}\text{)}$$

$$\bar{\nu}(\text{cm}^{-1}) = \frac{\nu}{c} = \frac{1}{\lambda}$$

Spostamento $\bar{\nu}_R(\text{cm}^{-1})$ rispetto alla frequenza eccitatrice, spostamento caratteristico della molecola e indipendente dalla scelta della sorgente eccitatrice



COME APPARE LO SPETTRO



$$\omega - \omega_s$$

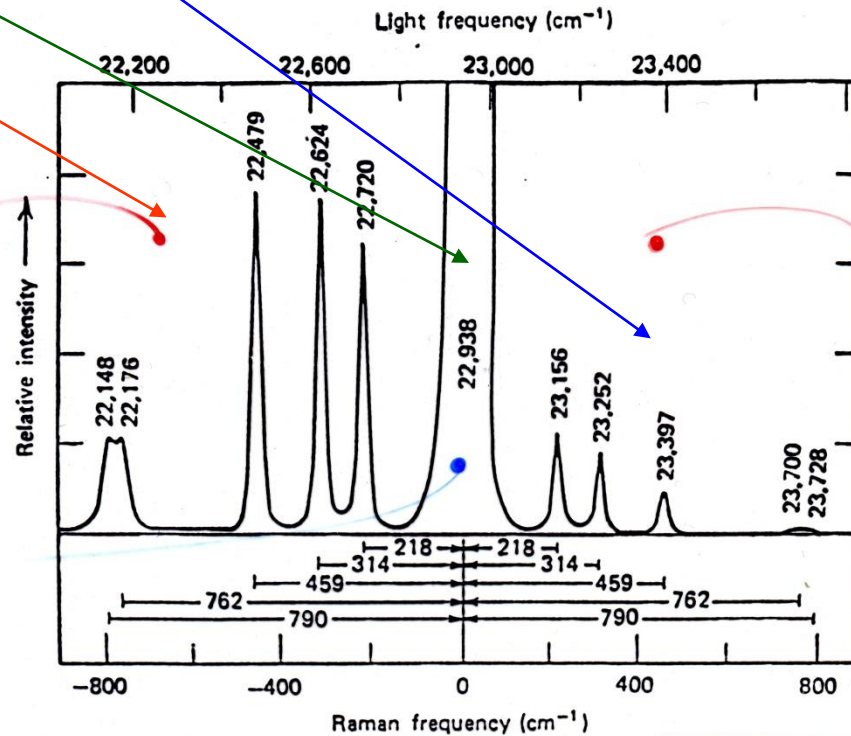
$$\omega$$

$$\omega + \omega_s$$

Stokes
($\Delta\nu < 0$)

Rayleigh
($\Delta\nu = 0$)

anti-Stokes
($\Delta\nu > 0$)

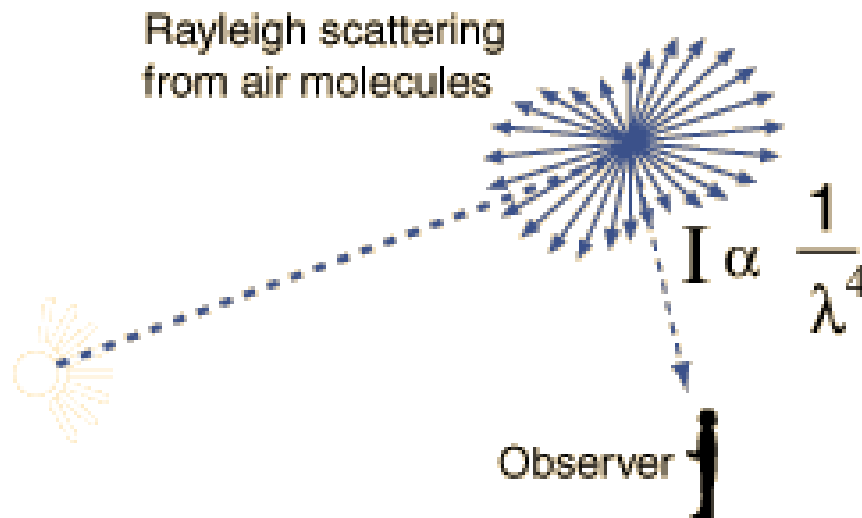


$\rightarrow \Delta\nu!$

E



Blue Sky



The strong wavelength dependence of Rayleigh scattering enhances the short wavelengths, giving us the blue sky.

The scattering at 400 nm is 9.4 times as great as that at 700 nm for equal incident intensity.

Regole di selezione: transizioni RAMAN vibrazionali

EFFETTO RAMAN

descrizione classica

Quando una radiazione monocromatica incide su una molecola e non viene assorbita, il campo elettrico oscillante $\mathbf{E}$ della radiazione induce nella molecola un momento di dipolo μ_{ind} che dipende dal campo elettrico secondo la relazione lineare:

$$\mu_{ind} = \alpha \mathbf{E}$$

In forma vettoriale:

$$\begin{pmatrix} \mu_x \\ \mu_y \\ \mu_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

- direzione di μ_{ind} e quella di $\mathbf{E}$ non sempre coincidenti
- α_{xx} , α_{yy} , α_{zz} valori della polarizzabilità lungo gli assi x, y, z della molecola
- matrice simmetrica lungo la diagonale principale $\rightarrow \alpha_{xy} = \alpha_{yx}$, $\alpha_{xz} = \alpha_{zx}$, $\alpha_{yz} = \alpha_{zy}$
- sei componenti del tensore polarizzabilità α_{xx} , α_{yy} , α_{zz} , α_{xy} , α_{xz} , α_{yz}

La POLARIZZABILITA'

Perché una vibrazione molecolare sia **Raman attiva**, si deve avere una variazione nel momento **di dipolo indotto** risultante da un cambiamento della **polarizzabilità α** della molecola.

La polarizzabilità è una proprietà intrinseca che descrive la deformabilità della nube di densità elettronica, è una misura del modo in cui gli elettroni della molecola si possono disporre intorno ai nuclei.

In generale, la polarizzabilità è una proprietà anisotropa, cioè a uguale distanza dal centro della molecola α è diversa se misurata in differenti direzioni.

La polarizzabilità è un tensore di rango due le cui componenti dipendono dalla simmetria della molecola e possono variare a seconda dell'orientazione della molecola rispetto al campo elettrico o sotto l'effetto della deformazione indotta dai moti di vibrazione.

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix}$$

Consideriamo un oscillatore monodimensionale

(molecola biatomica)

$$\mu = \alpha E_0 \cos(2\pi\nu_{\text{ecc}}t)$$

Tenendo conto che la polarizzabilità può variare in funzione delle distanze internucleari lungo una coordinata vibrazionale del sistema, nel caso di una molecola biatomica può essere espansa in funzione dell'unica coordinata ed espressa come:

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \right)_{Q_{eq}} Q_m \cos(2\pi \nu_v t)$$

dove $\left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \right)_{Q_{eq}}$ è la derivata della polarizzabilità calcolata nel punto di equilibrio e Q_m è l'ampiezza di oscillazione massima.

Sostituendo

$$\begin{aligned}\mu &= \alpha_0 E_0 \cos(2\pi\nu_{ecc}t) + \left(\frac{\partial\alpha}{\partial Q}\right) Q_m E_0 \cos(2\pi\nu_v t) \cos(2\pi\nu_{ecc}t) = \\ &= \alpha_0 E_0 \cos(2\pi\nu_{ecc}t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&+ \left(\frac{\partial\alpha}{\partial Q}\right) \frac{Q_m E_0}{2} \cos[2\pi(\nu_{ecc} - \nu_v)t] \\ &+ \left(\frac{\partial\alpha}{\partial Q}\right) \frac{Q_m E_0}{2} \cos[2\pi(\nu_{ecc} + \nu_v)t]\end{aligned}$$

Il momento di dipolo indotto varia in funzione di tre frequenze

$$\nu_{ecc} \quad (\nu_{ecc} + \nu_v) \quad (\nu_{ecc} - \nu_v)$$



Rayleigh

anti-Stokes

Stokes

$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right)_0 \rightarrow$ intensità delle righe Raman

$\alpha_0 \rightarrow$ intensità della riga Rayleigh

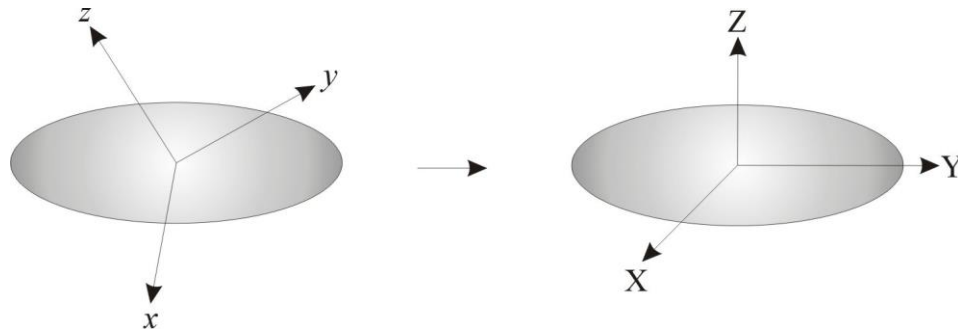
EFFETTO RAMAN

descrizione quanto-meccanica

regole di selezione

Una vibrazione risulta essere **Raman-attiva** se una delle sei componenti del tensore polarizzabilità cambia durante la vibrazione.

Variazioni del tensore polarizzabilità possono essere visualizzate se si traccia un ellissoide di polarizzabilità plottando $1/\sqrt{\alpha}$ in ogni direzione partendo dall'origine.



In termini di ellissoide di polarizzabilità, la vibrazione è **Raman-attiva** se l'ellissoide polarizzabilità varia in dimensioni, forma o orientazione durante la vibrazione.

Per quanto riguarda le regole di selezione Raman possiamo scrivere il momento di transizione come

$$\langle \psi_{n'} | \mu | \psi_{n''} \rangle = \langle \psi_{n'} | \alpha | \psi_{n''} \rangle E. \quad (20)$$

Sviluppando la polarizzabilità α in serie di Taylor in funzione della coordinata normale q :

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\delta \alpha}{\delta q} \right)_0 q + \frac{1}{2} \left(\frac{\delta^2 \alpha}{\delta q^2} \right)_0 q^2 \dots \quad (21)$$

e sostituendo nella eq.(20)

$$\langle \psi_{n'} | \mu | \psi_{n''} \rangle = \alpha_0 \delta_{n'n''} + \left(\frac{\delta \alpha}{\delta q} \right)_0 [a \langle \psi_{n'} | \psi_{n''+1} \rangle + b \langle \psi_{n'} | \psi_{n''-1} \rangle] \quad (22)$$

otteniamo, analogamente al caso delle transizioni di dipolo elettrico, che solo transizioni tra stati adiacenti sono permesse e che durante la vibrazione bisogna che si verifichi una variazione della polarizzabilità $(\partial \alpha / \partial q)_0 \neq 0$.

REGOLA DI SELEZIONE PER SIMMETRIA

$$\mu^{v'v''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha \psi_{v''}(Q_n) dQ_n$$

risolto in sei componenti $\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, \alpha_{xy}, \alpha_{xz}, \alpha_{yz}$

$$\mu_{xx}^{v'v''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha_{xx} \psi_{v''}(Q_n) dQ_n$$

$$\mu_{yy}^{v'v''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha_{yy} \psi_{v''}(Q_n) dQ_n$$

...

Se uno di questi integrali risulta non nullo, il modo di vibrazione normale associato alla coordinata Q_n è Raman-attivo.

Per transizioni dal livello fondamentale, il modo normale di vibrazione associato alla coordinata Q_n è Raman-attivo quando almeno una delle componenti del tensore polarizzabilità appartiene alla stessa specie di simmetria di Q_n .

In realtà, sono osservabili anche bande aggiuntive relative a transizioni di sovratono o di combinazione e generate dai termini anarmonici, di ordine superiore, dello sviluppo in serie e perciò più deboli delle bande fondamentali.

Le regole di selezione a confronto

SPETTROSCOPIA IR:

L'assorbimento infrarosso avviene quando il momento di dipolo della molecola (μ) varia rispetto ad una coordinata normale q . L'intensità di una banda ir, I_{IR} , dipende dalla variazione del momento di dipolo durante la vibrazione:

$$I_{IR} \propto \left(\frac{\partial \mu}{\partial q} \right)_0^2$$

SPETTROSCOPIA RAMAN:

Una vibrazione attiva in Raman viene rilevata quando la polarizzabilità della molecola (α) varia rispetto ad una coordinata normale q . L'intensità di una banda Raman, I_{Raman} , dipende dalla variazione della polarizzabilità durante la vibrazione:

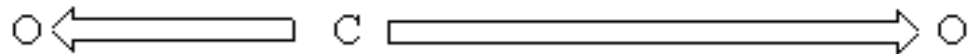
$$I_{Raman} \propto \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q} \right)_0^2$$

Esempio: CO₂



no change in dipole

IR-inattivo

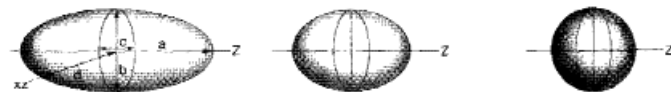


change in dipole

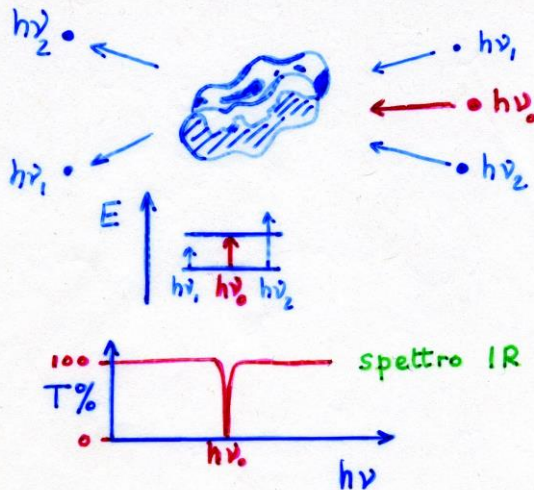
IR-attivo



Raman-attivo



Confronto tra le fenomenologie dell'assorbimento infrarosso e dello scattering Raman



SCHEMA DELL'ASSORBIMENTO IR

Quando una molecola assorbe un quanto di energia una delle coordinate normali Q_k viene eccitata:

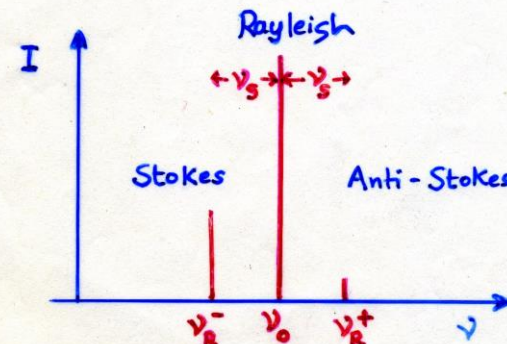
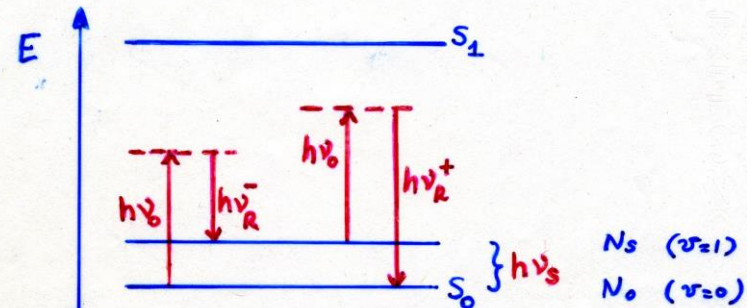
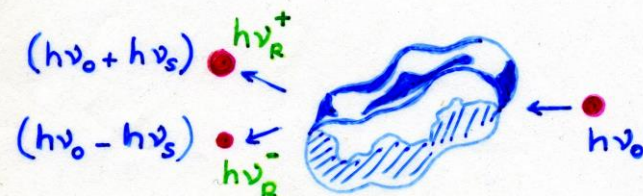
$$\mu = \mu_0 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \right) Q_k + \frac{1}{2} \sum_{k \neq k'} \left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial Q_k \partial Q_{k'}} \right) Q_k Q_{k'}$$

dove

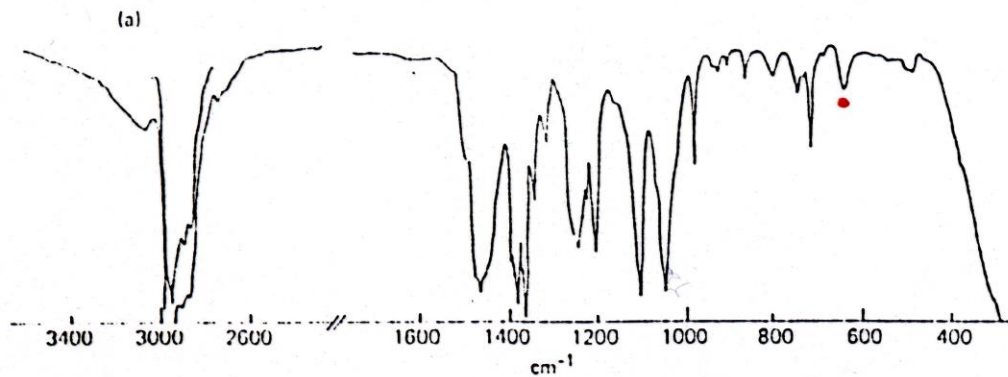
$$Q_k = Q_k^0 \cos 2\pi \nu_k t$$

(nella forma dipendente dal tempo)

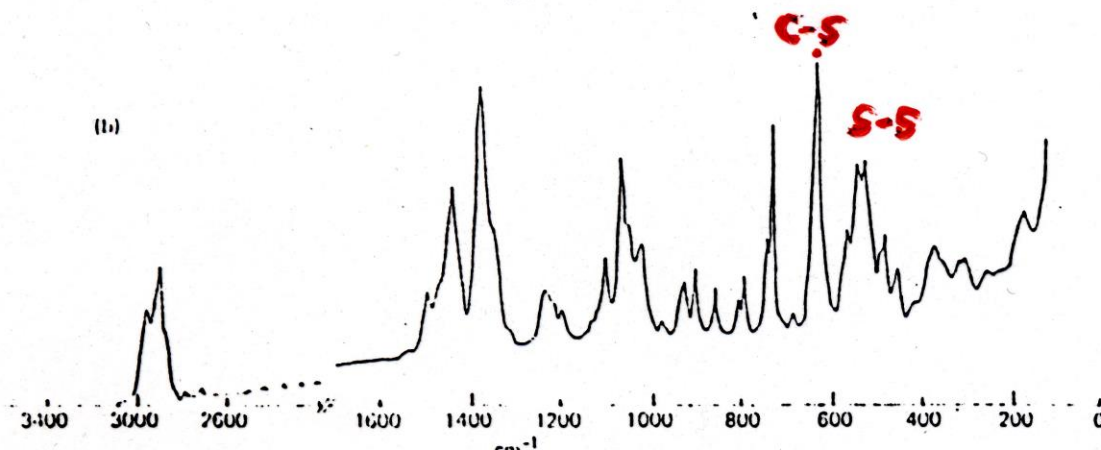
SCHEMA PER LO SCATTERING RAMAN



Gli spettri: complementarità e sovrapposizione
MA principi e tecniche diversi

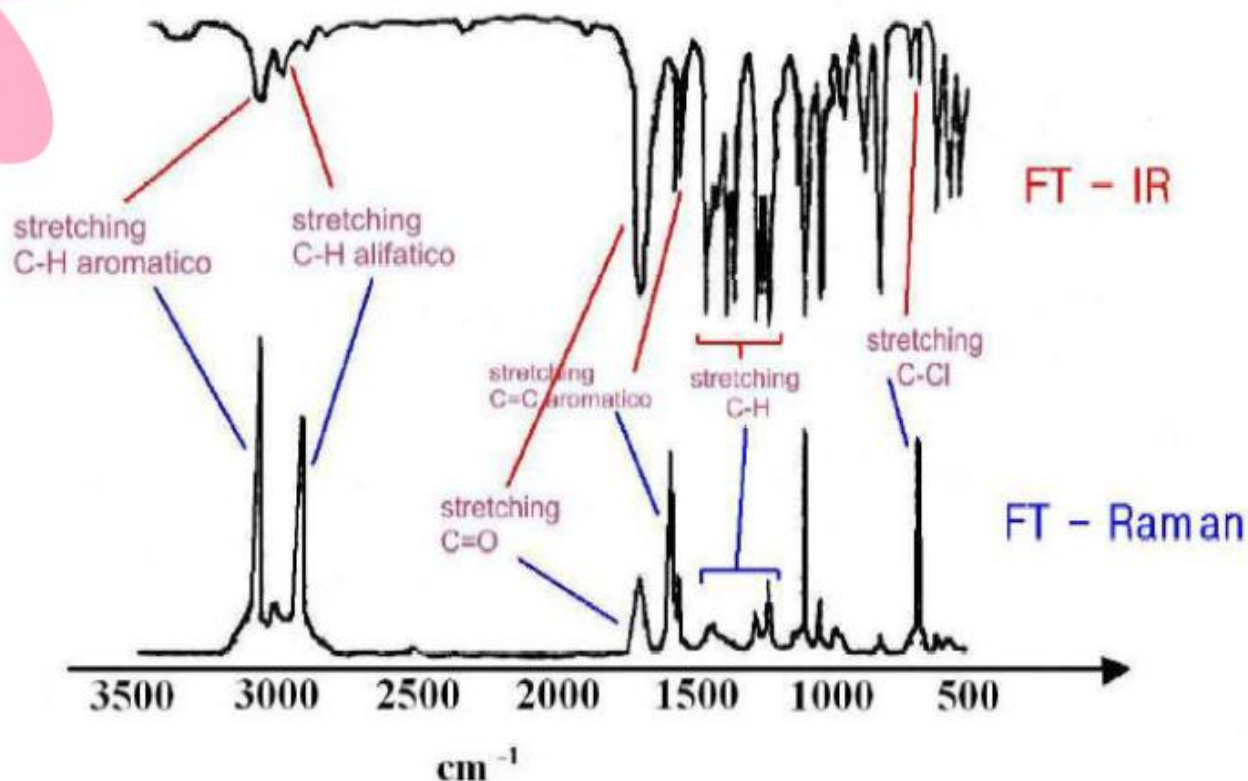
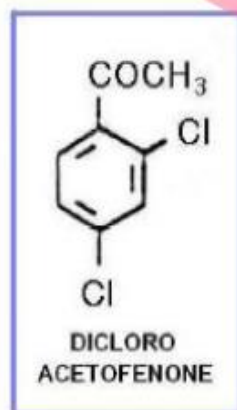


IR



Raman

Spettroscopia IR e Raman



Le due tecniche sono perciò complementari:

nello spettro FT-IR del Dicloro-acetofenone è evidente lo stiramento del legame $\text{C}=\text{O}$ a circa 1700 cm^{-1} , che è quasi assente nello spettro FT-Raman.

Vantaggi del Raman

- il campione non richiede preparazione preliminare;
- inon risente della presenza di acqua nel campione
- è facilmente applicabile anche a materiali poco trasparenti;
- la lunghezza d'onda di eccitazione può essere selezionata in modo che non sia assorbita dal materiale;
- è più facile costruire una strumentazione che permette misure nell'intervallo delle basse frequenze (fino a 5 cm^{-1}).

Svantaggi del Raman

- L'effetto Raman è molto debole, la rivelazione spesso necessita di strumentazione molto sensibile (1 ogni 10 milioni di fotoni da Raman)
- La fluorescenza delle impurezze o del campione può mascherare l'effetto
- Effetti termici del laser possono alterare il campione e/o il suo spettro Raman
- Campioni compositi possono dare spettri molto complessi da interpretare

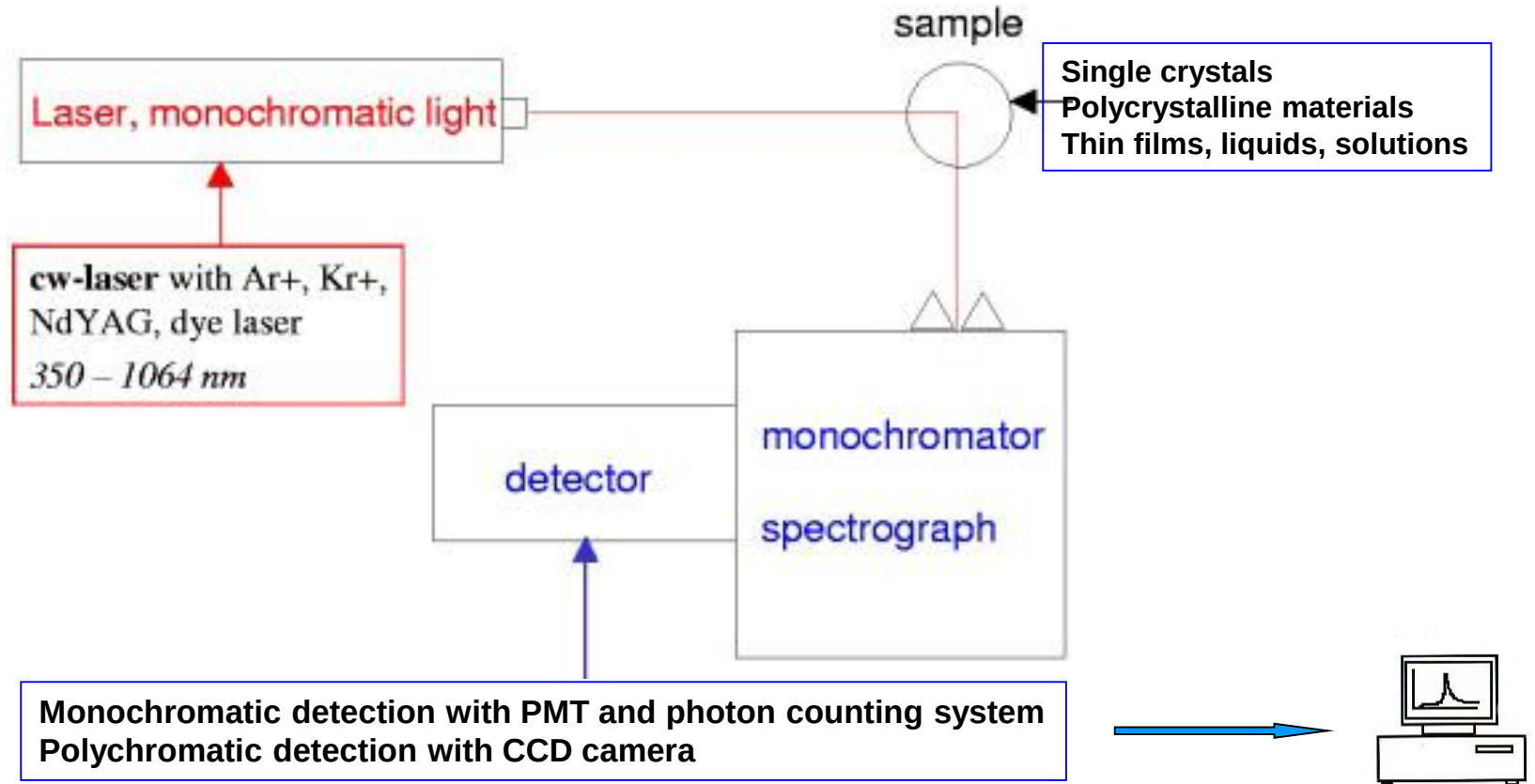
Componenti essenziali di uno spettrometro Raman

- sorgente della radiazione incidente
 - LASER
- componenti ottici per illuminare il campione e per raccogliere il Raman scattering
 - macro
 - micro
 - remoto
- componenti per l'analisi spettrale della luce
 - FT-Raman
 - sistemi a dispersione
- sistema di rivelazione
 - PMT
 - CCD

THE EXPERIMENT: The Raman spectrometer

A Raman spectrometer requires five elements:

1. Light source
2. Collecting optics
3. Straylight rejection filter
4. Wavelength selector and
5. Detector



Sorgenti

Light Amplification by Stimulated Emitted Radiation

- altamente direzionale
- monocromatica
- estremamente brillante
- coerente sia nel tempo che nello spazio

Laser più comuni

488.0nm (20487cm^{-1}) Ar

514.5nm (19430cm^{-1}) Ar

568.2nm (17595cm^{-1}) Kr

632.8nm (15798cm^{-1}) He/Ne

647.1nm (20487cm^{-1}) Kr

Laser a diodo

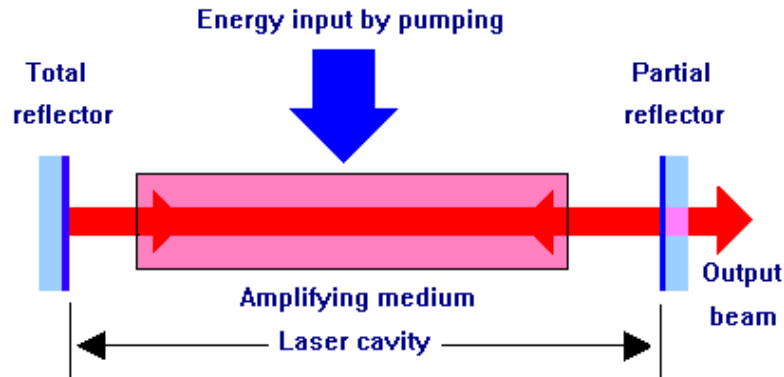
Laser Ti/Zaffiro

Laser a coloranti

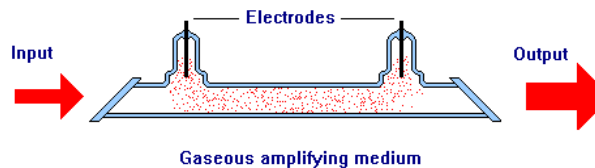
Sorgenti

Light Amplification by Stimulated Emitted Radiation

Schema di un
laser a gas



la cavità e
il mezzo attivo

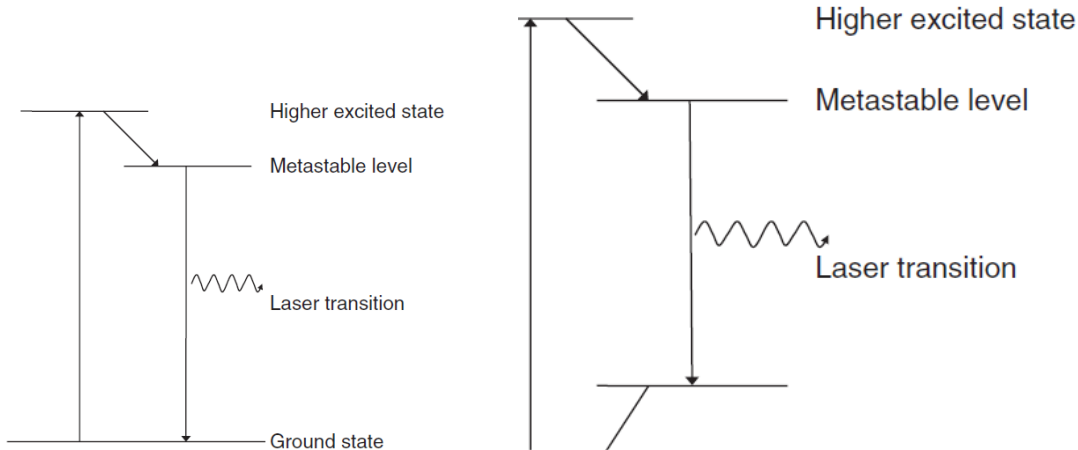
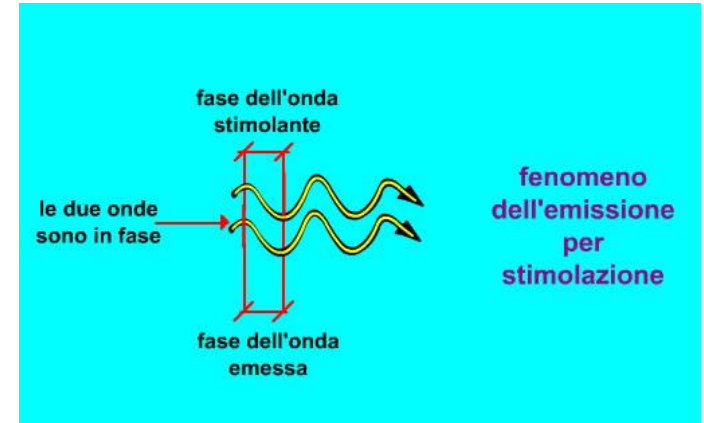
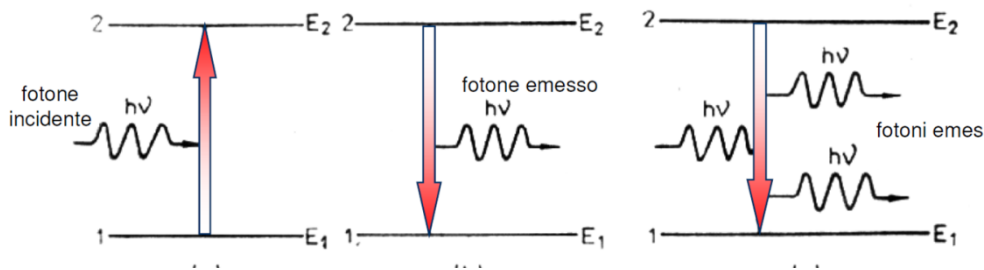


L'**emissione stimolata** è il processo che dà origine alla amplificazione della luce. Per raggiungere l'effetto laser bisogna tuttavia raggiungere un regime di **inversione di popolazione** tra i due livelli di energia coinvolti nella emissione.

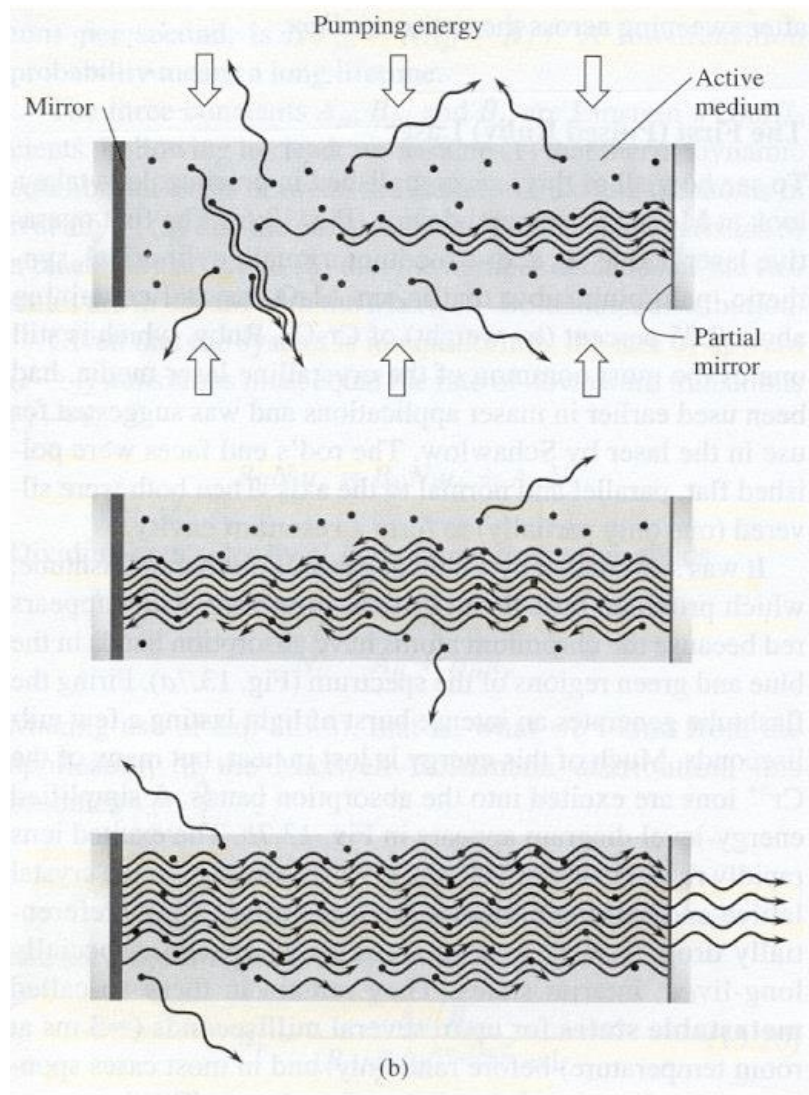
Light Amplification by Stimulated Emitted Radiation

L'*emissione stimolata* è il processo che dà origine alla amplificazione della luce.

Assorbimento, emissione spontanea, emissione stimolata



Per raggiungere l'effetto laser bisogna tuttavia raggiungere un regime di ***inversione di popolazione*** tra i due livelli di energia coinvolti nella emissione



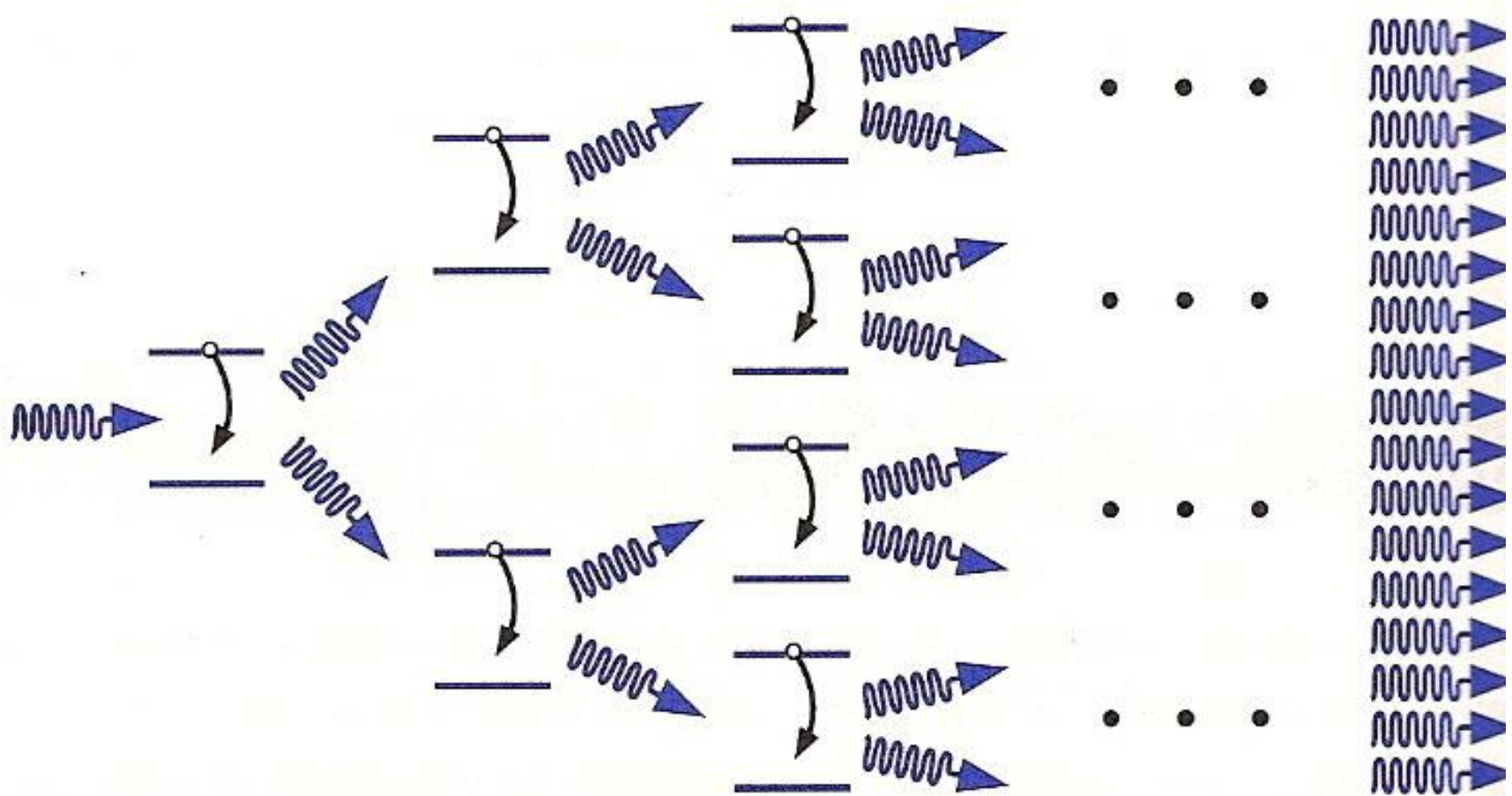
Iniezione di energia
nel sistema per la
creazione di stati
elettronici eccitati

Attivazione di emissione
stimolata

Effetto a cascata di fotoni,
anche per effetto della
riflessione fra due specchi,

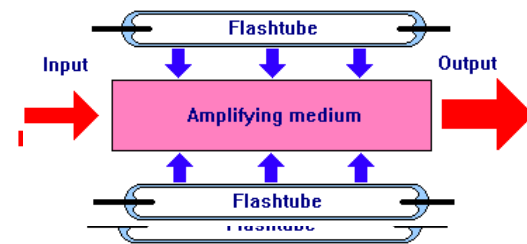
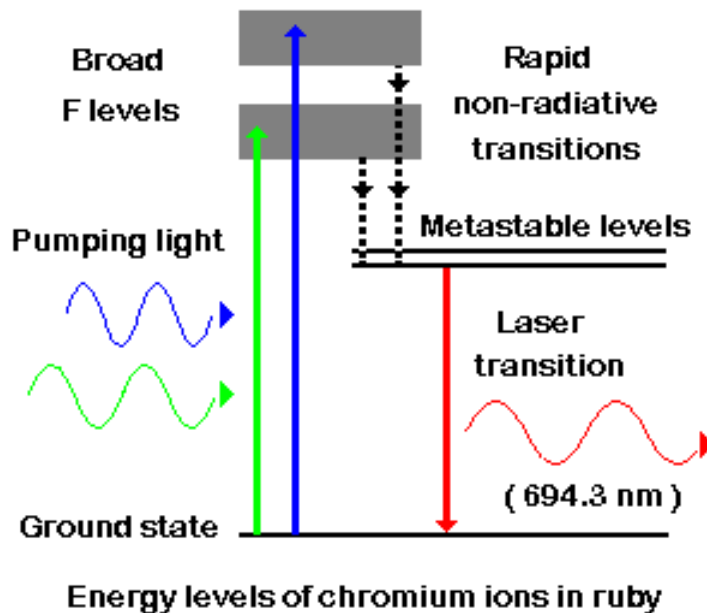
Uscita del raggio

I fotoni, passando vicino agli atomi eccitati, producono il decadimento degli elettroni dall'orbita instabile a maggiore energia, a quella stabile a energia inferiore con conseguente emissione di altri fotoni, tutti rigorosamente **della stessa frequenza e della stessa fase**, che vengono anche loro costretti a oscillare in avanti e indietro fra i due specchi.



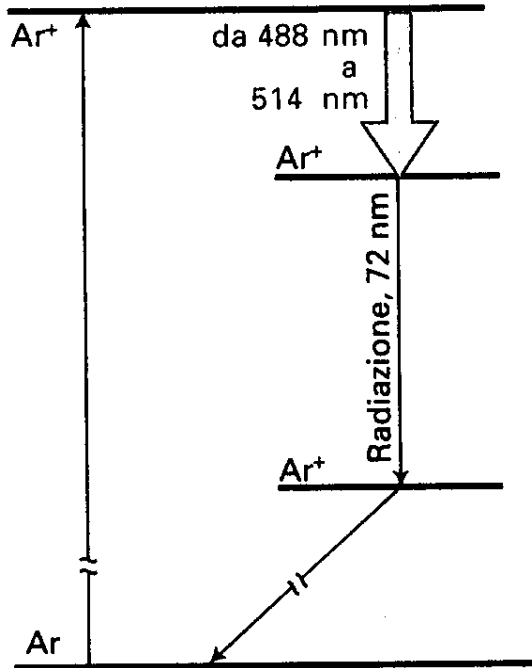
Esempio di inversione di popolazione nel laser a rubino

Il primo materiale usato è stato il rubino sintetico. Il rubino è allumina (Al_2O_3) cristallina in cui una piccola frazione di ioni Al^{3+} sono sostituiti da ioni cromo, Cr^{3+} . Sono gli ioni cromo che danno origine al caratteristico **colore rosso** del rubino ed è in questi ioni che si stabilisce l'inversione di popolazione del laser a rubino.



Nel laser a rubino, una barra di rubino è eccitata (**pompaggio ottico**) da intensi flash di luce di tubi contenenti xenon. La luce verde e blu dello spettro è assorbita dagli ioni cromo, che vengono eccitati dallo stato fondamentale ai livelli diffusi dello stato eccitato (livelli F). A seguito del rapido decadimento a livelli energetici metastabili si produce l'inversione di popolazione e quindi l'emissione laser.

Esempio di inversione di popolazione nel laser ad Ar

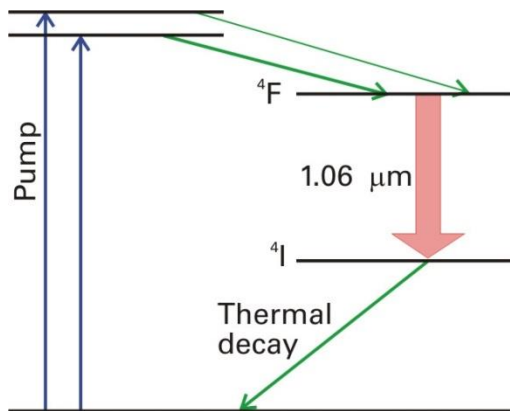


Argon gassoso alla pressione di circa 1 torr attraverso il quale si fa passare una scarica elettrica che causa la formazione di ioni Ar^+ e Ar^{2+} in stati eccitati, i quali subiscono una transizione laser verso uno stato ad energia inferiore. Questi ioni ritornano poi allo stato fondamentale emettendo una radiazione UV ad alta energia (72 nm) e vengono successivamente neutralizzati da elettrodi disposti nella cavità laser.

TIPI DI LASER

Laser a neodimio YAG

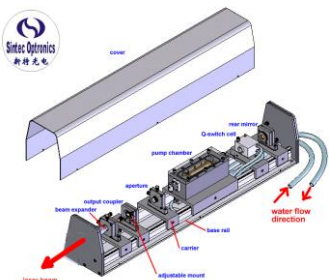
Nd^{3+} in $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$



$\lambda = 1064 \text{ nm}$

Seconda e terza armonica:

$\lambda = 532 \text{ nm}$ (verde); $\lambda = 355 \text{ nm}$ (uv)



Laser titanio/zaffiro

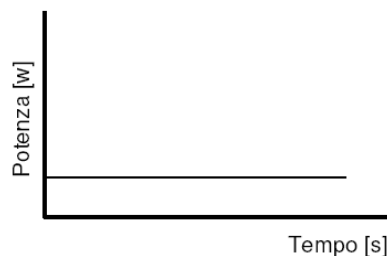
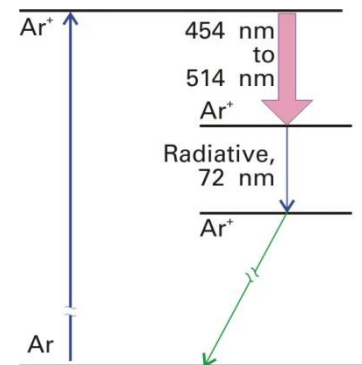
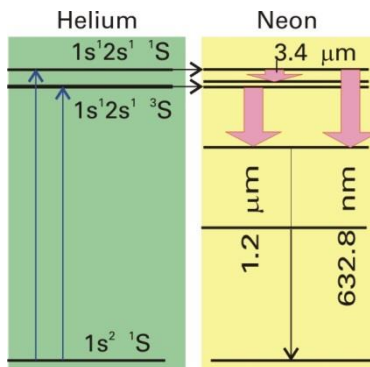
Ti^{3+} in Al_2O_3

λ tunabile 650-1100 nm

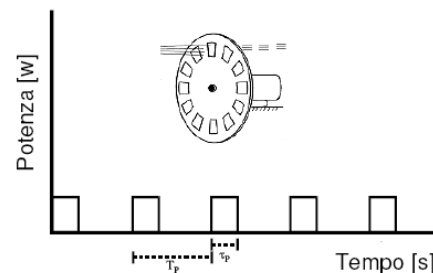
(continuo o pulsato)



Laser a gas



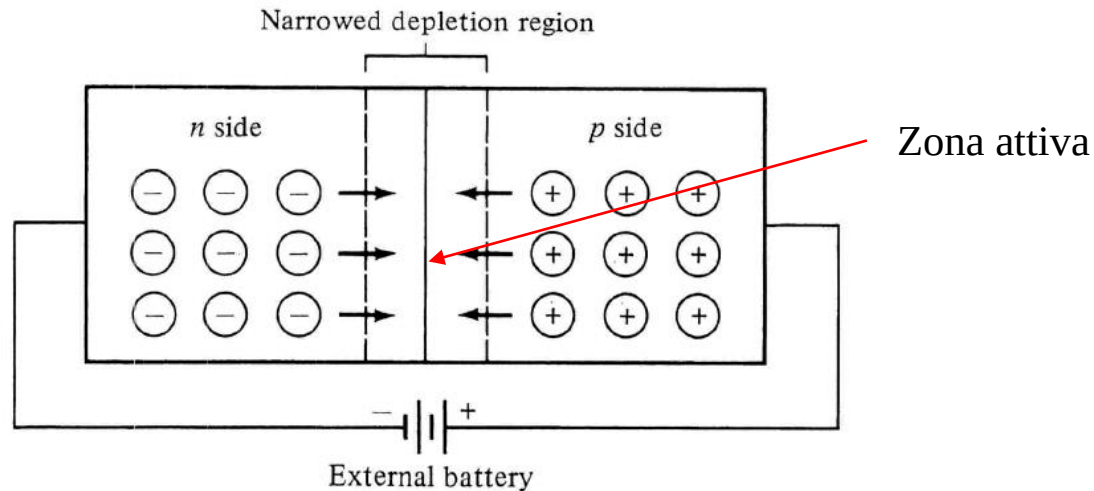
Regime continuo



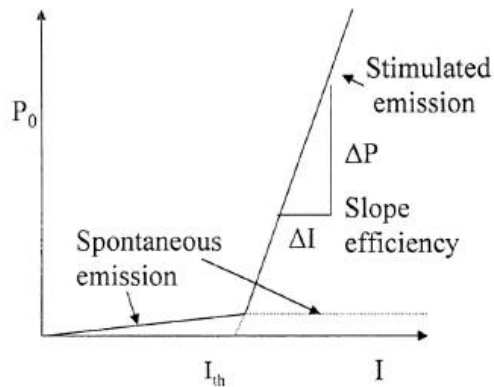
Regime impulsato ottenuto interrompendo periodicamente un fascio continuo

LASER A DIODI

L'emissione dei diodi laser è prodotta sulla giunzione p-n su cui è applicata una tensione continua. Dopo la iniziale separazione delle cariche, elettroni e lacune si ricombinano dando origine ad emissione spontanea di fotoni.



In condizioni appropriate, l'elettrone e la lacuna possono coesistere nella stessa area per un po' di tempo (nell'ordine dei microsecondi) prima che si ricombinino. Poi un fotone vicino con energia uguale all'energia di ricombinazione può provocarla per emissione stimolata.



Un materiale ampiamente utilizzato è il semiconduttore inorganico GaAs, drogato con Al, che produce una radiazione laser ir (impiegata in lettori CD (prima del blue-ray) e nella lettura dei codici a barre.

Qual è il laser migliore per la spettroscopia Raman?

La frequenza del laser impiegato, e quindi l'energia irraggiata sul campione, influenzano in maniera decisiva lo spettro Raman che si può ottenere. È necessario tenere conto dei seguenti aspetti:

- l'intensità di emissione Raman è proporzionale alla quarta potenza della frequenza della sorgente: in altre parole, l'emissione ottenibile con un laser UV a 244 nm (40984 cm^{-1}) in teoria è enormemente più intensa di quella ottenibile con un laser NIR a 1064 nm (9399 cm^{-1})
- l'energia in gioco con laser a più alta frequenza (UV, visibile) è in grado di attivare nel campione transizioni elettroniche non desiderate che possono generare fenomeni di fluorescenza e produrre spettri di difficile lettura; questi fenomeni sono meno evidenti con laser meno energetici come il NIR
- un altro inconveniente dei laser ad alta frequenza è il danno che possono causare ai campioni durante l'irraggiamento, causando fotodecomposizione e quindi emissione di spettri Raman anomali

Scelta della sorgente eccitatrice

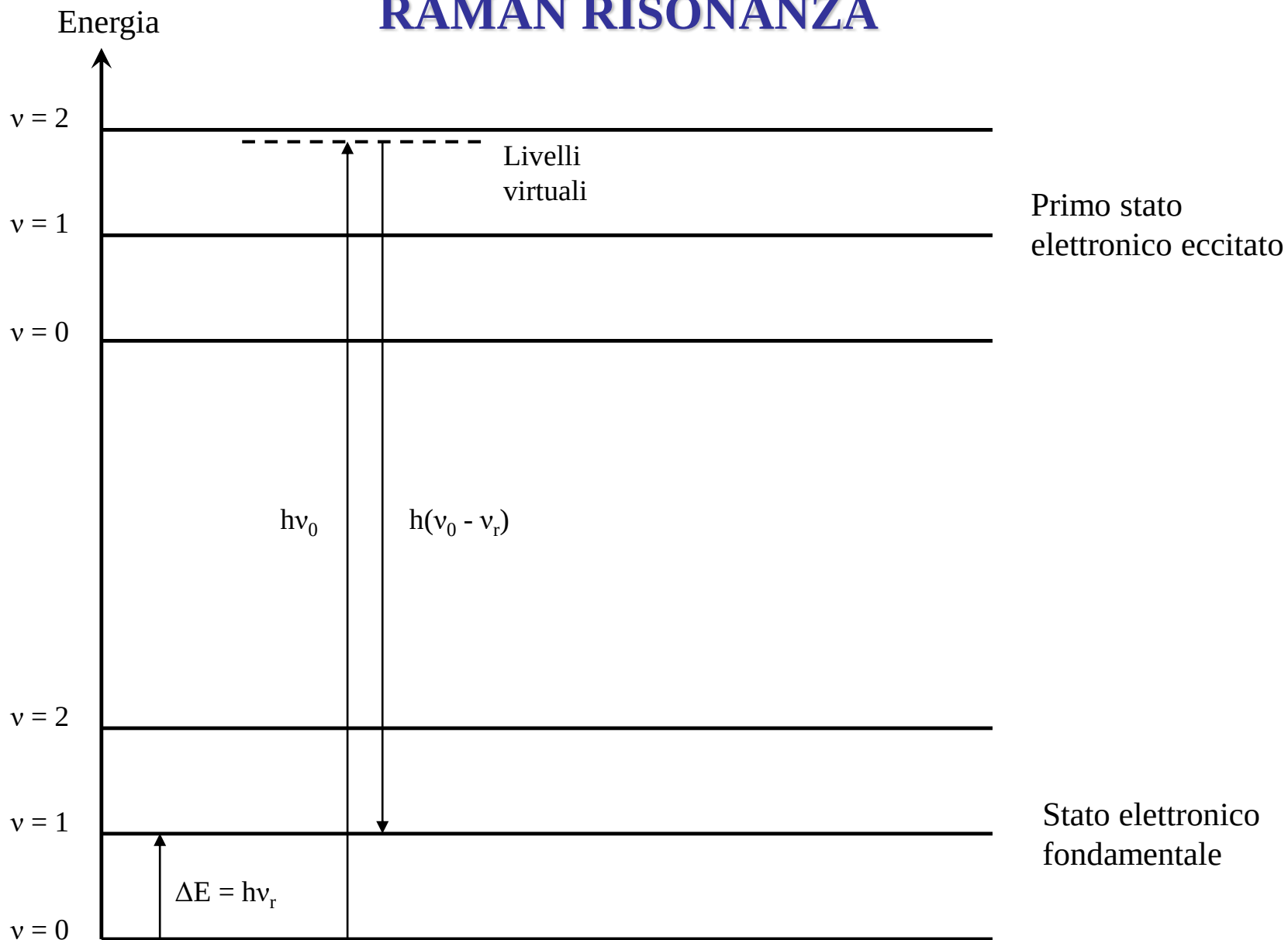
$I_R \propto \lambda^{-4} \rightarrow$ Minore $\lambda \rightarrow$ Maggiore intensità del picco Raman

Raman risonanza

Fluorescenza

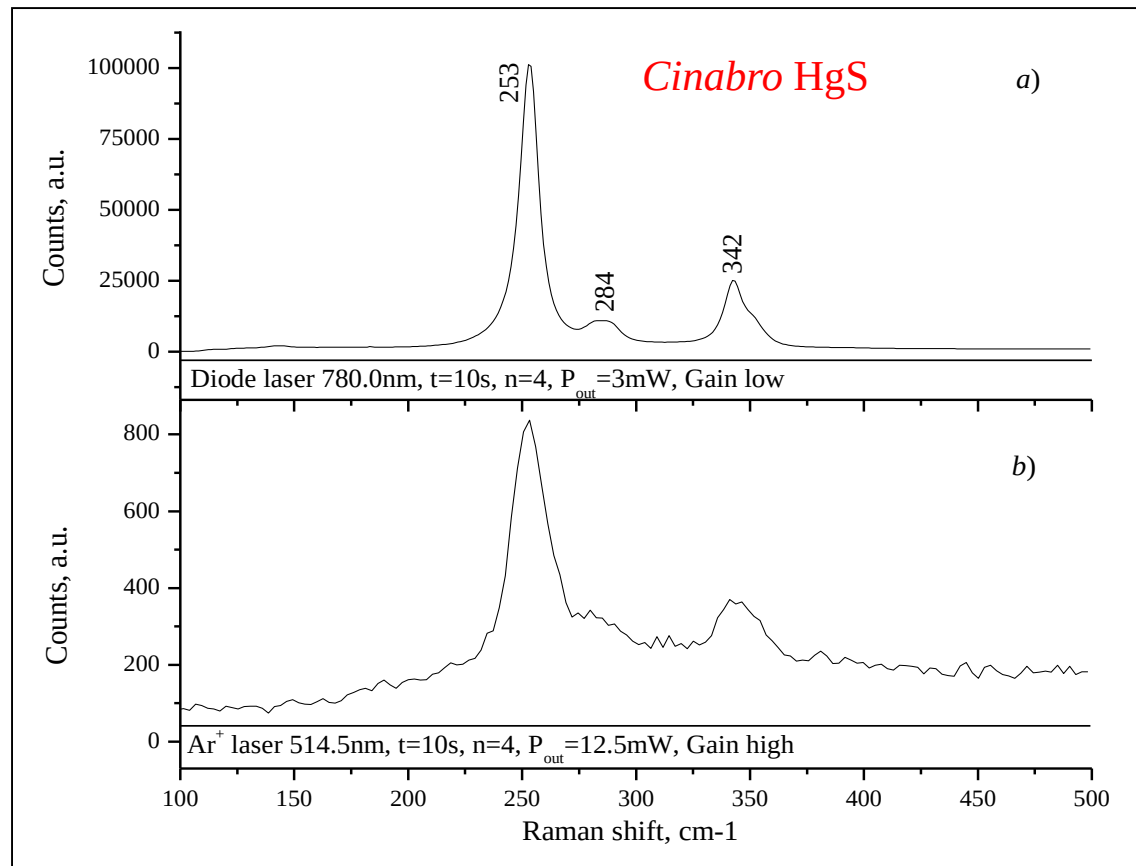
Si possono verificare quando la lunghezza d'onda eccitatrice è simile alla lunghezza d'onda di una banda di assorbimento elettronico del campione.

RAMAN RISONANZA

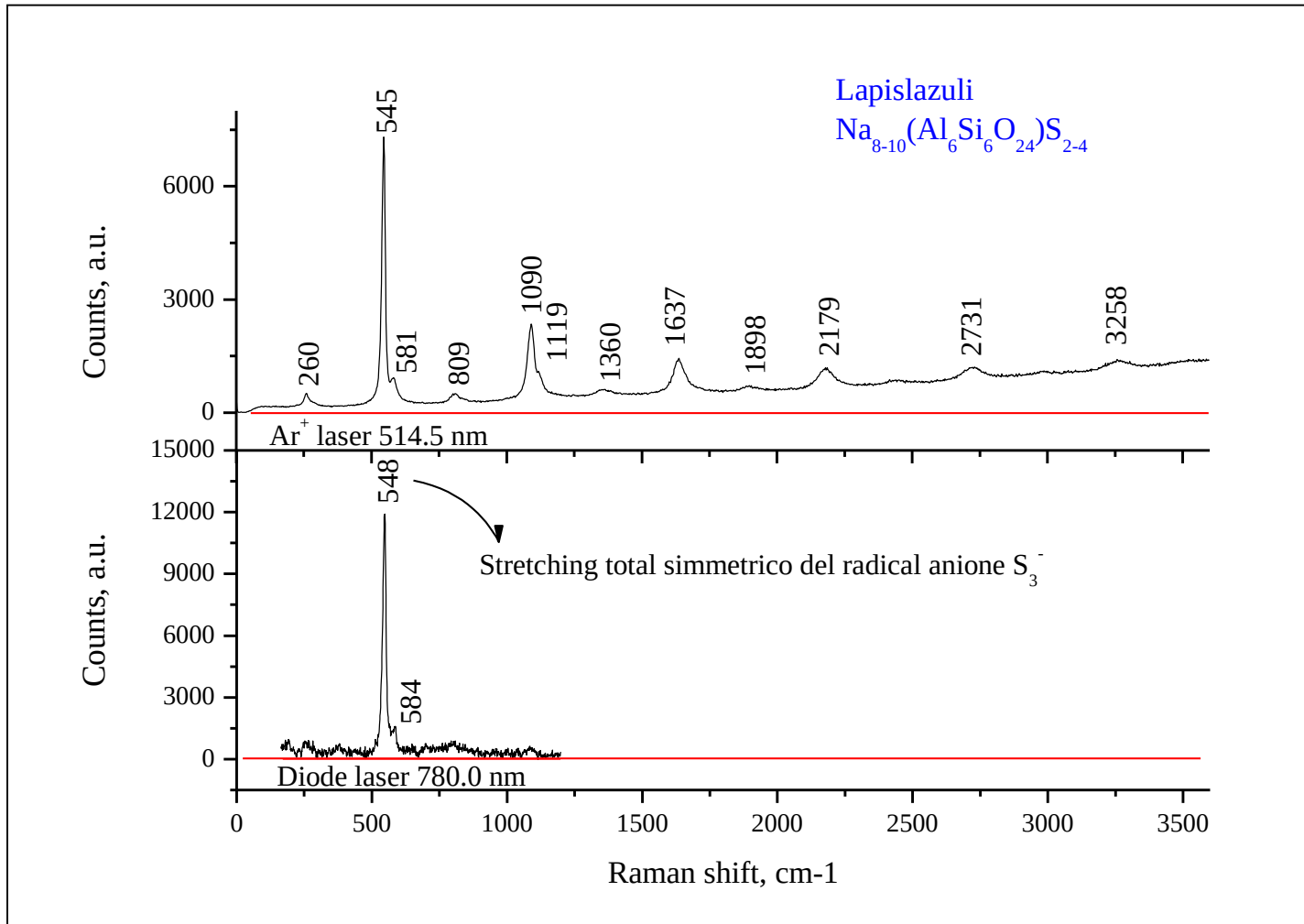


RAMAN RISONANZA

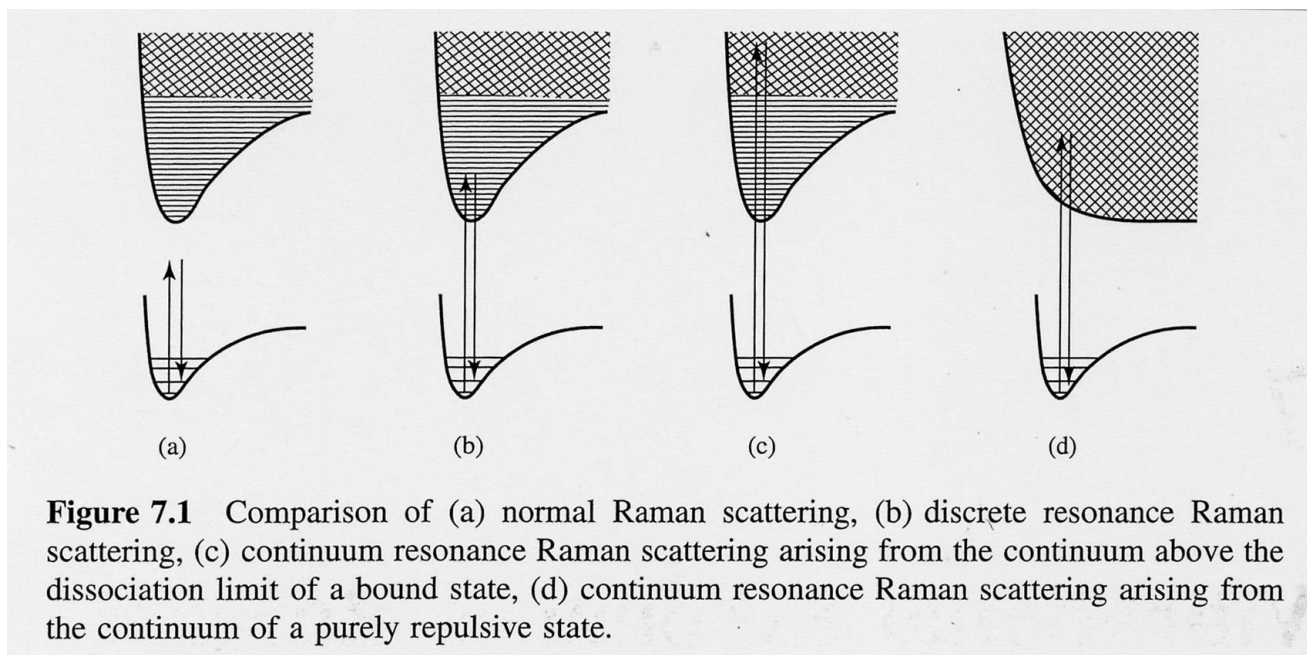
Alcune righe Raman possono risultare accresciute di un fattore che varia da 10^2 a 10^6



RAMAN RISONANZA

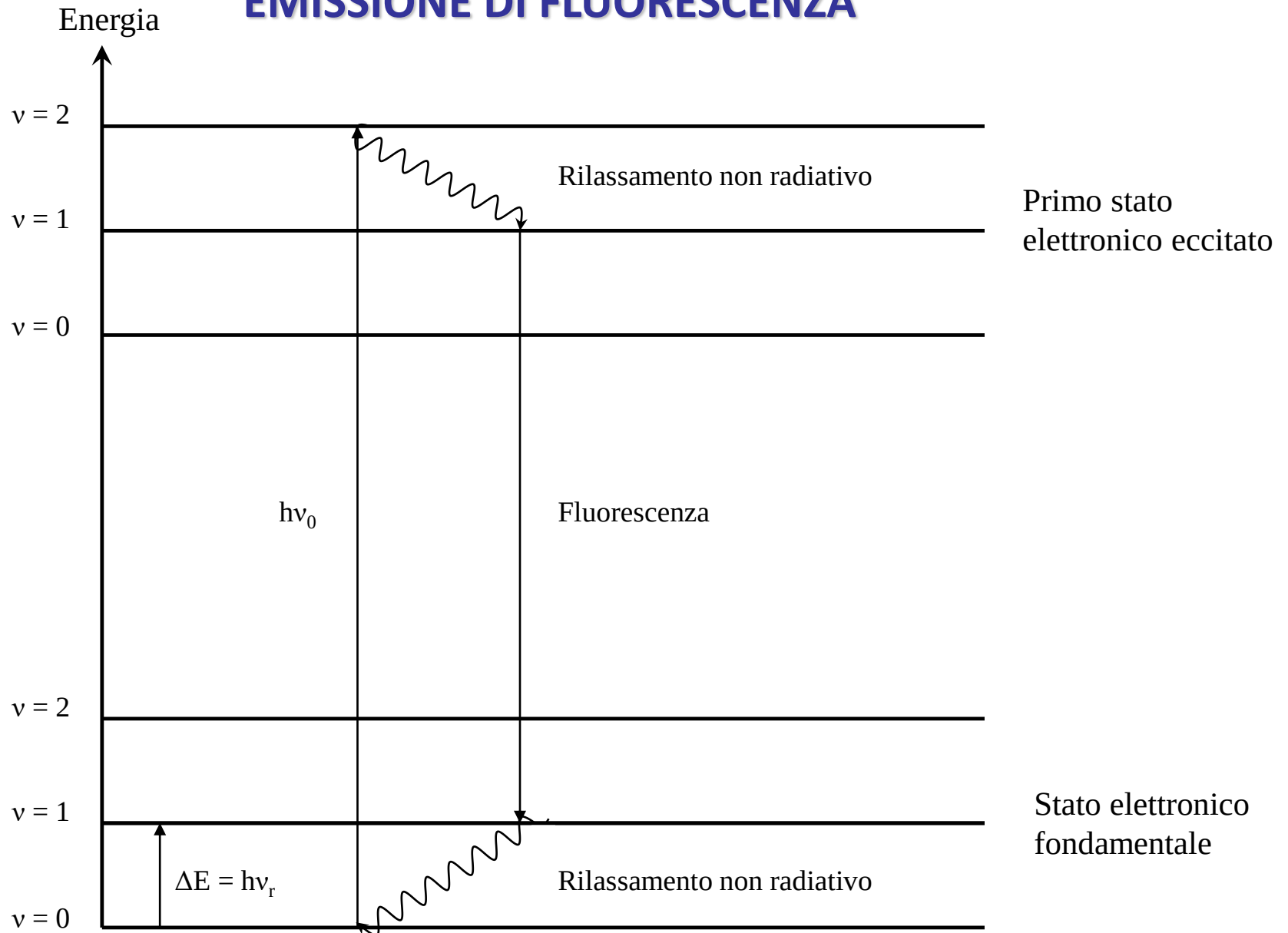


RAMAN RISONANZA



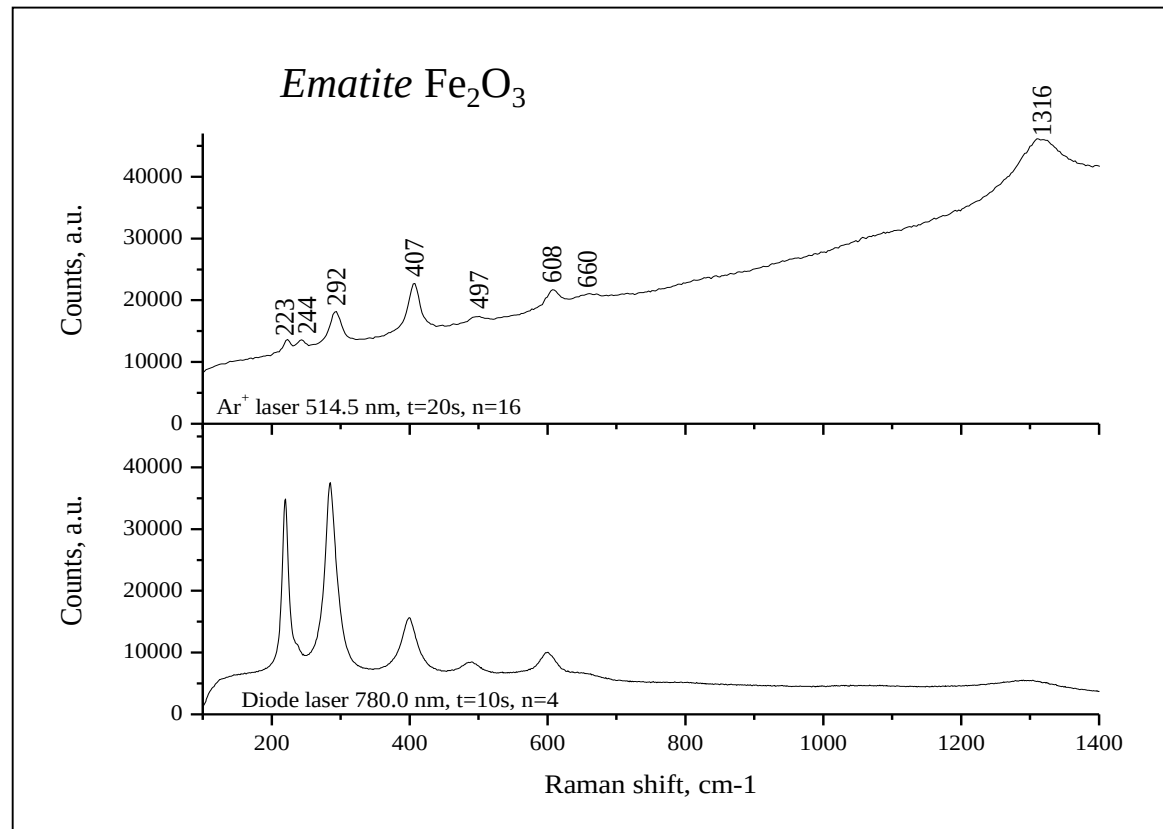
Le bande Raman che subiscono maggiormente questo effetto corrispondono ai modi di vibrazione localizzati sui gruppi cromofori della molecola, coinvolti nella transizione elettronica. L'effetto della risonanza permette di ottenere spettri molto semplici e specifici del cromoforo eccitato, utile soprattutto nell'identificazione di specie molto complesse che presenterebbero uno spettro Raman difficilmente interpretabile. RR è un potente metodo per lo studio di stati elettronici eccitati, fornendo informazioni non accessibile con altri mezzi.

EMISSIONE DI FLUORESCENZA



EMISSIONE DI FLUORESCENZA

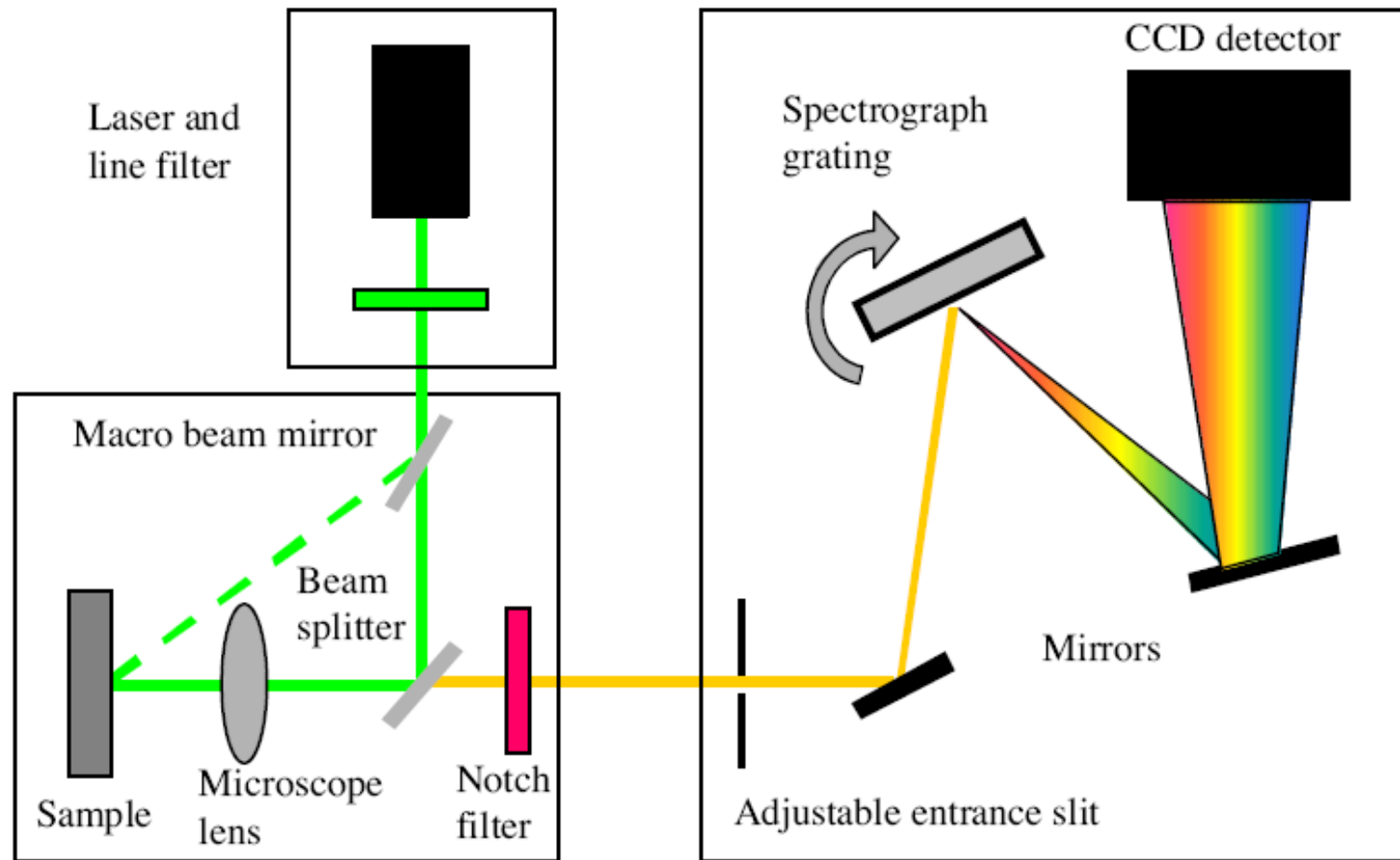
Le bande Raman possono essere completamente coperte dalle bande di fluorescenza. La fluorescenza può avere origine sia dal campione stesso sia da eventuali contaminanti o impurezze; in taluni casi, il cambio della sorgente eccitatrice può ridurre o eliminare la fluorescenza.



Elementi disperdenti

Scopo: risolvere in frequenza e tagliare la riga eccitatrice:
monocromatori muniti reticoli di diffrazione
(vedremo in seguito)

Schema di uno spettrometro Raman analitico a singolo monocromatore



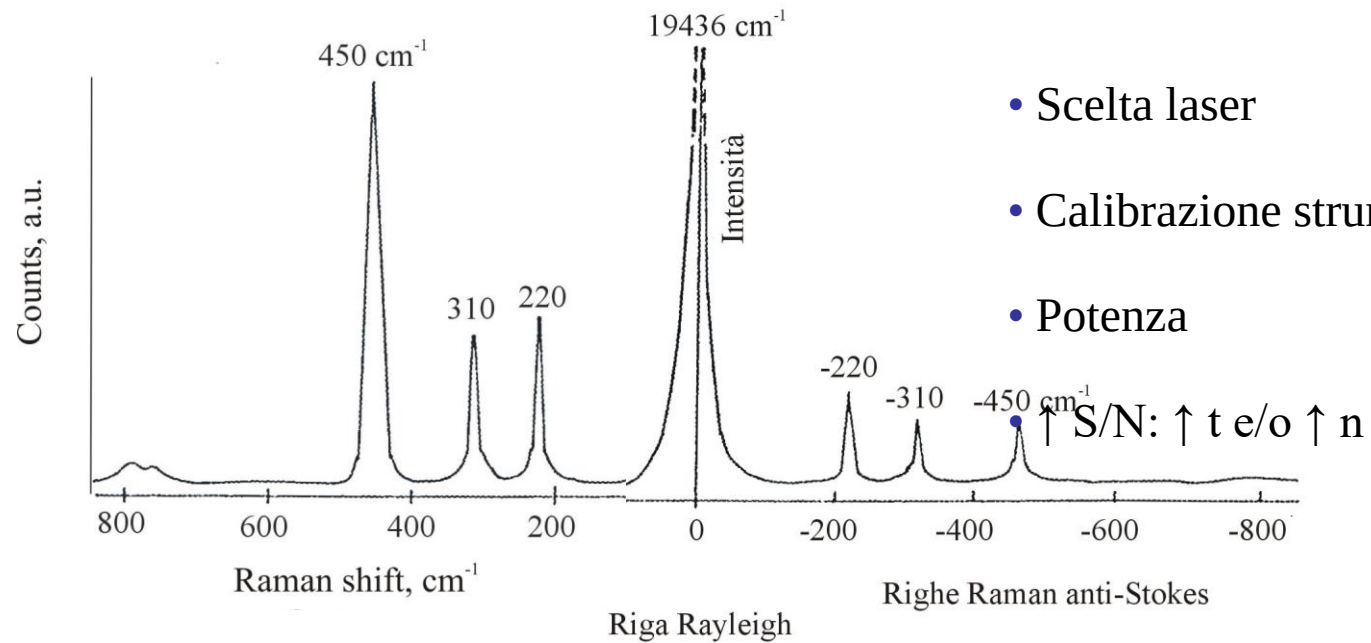
Rivelatori

2) Charge-Coupled-Devices

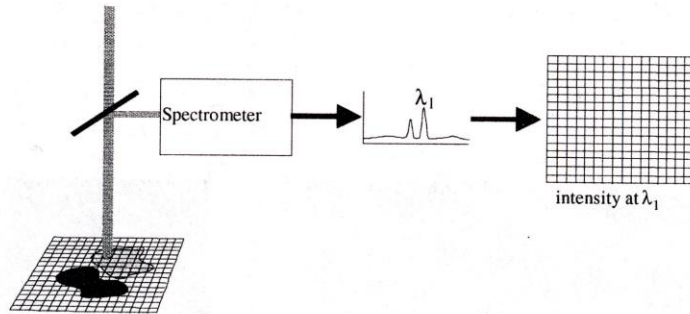
I sensori CCD vengono detti anche dispositivi a trasferimento di carica poiché i pixel (parola che deriva dalla contrazione di picture element e indica l'elemento base di un'immagine digitale), di cui sono composti, hanno la caratteristica di trasferire la carica in modo sequenziale tra loro. Le cariche vengono prodotte dalla radiazione per effetto fotoelettrico su elementi sensibili di silicio disposti su una griglia bidimensionale; al termine del tempo di integrazione la griglia si comporta come un registro a scorrimento nella direzione di un convertitore analogico digitale, con amplificazione del segnale. Questi dispositivi sono caratterizzati da elevata efficienza quantica, basso rumore termico e alta velocità di acquisizione del segnale. .

- Corrente erogata in funzione dell'illuminamento lineare nella banda spettrale completa di risposta della CCD
- Elevata sensibilità
- Alta velocità di acquisizione
- Monitoraggio in tempo reale
- Monitoraggio bidimensionale
- Ridotto rumore di fondo (funzione della T)
- Limitata linearità di risposta
- Risoluzione limitata dalla dimensione dei pixels

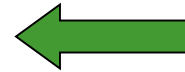
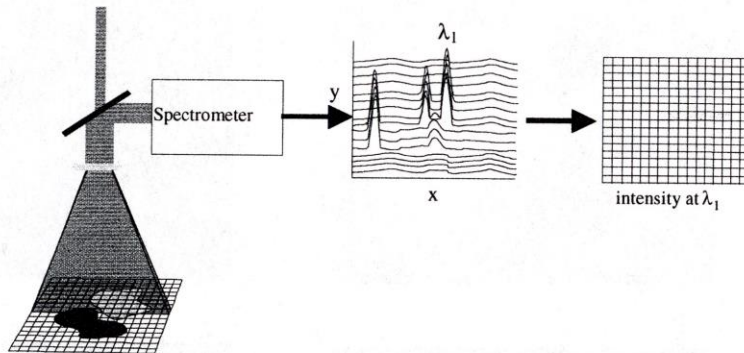
Come collezionare uno Spettro



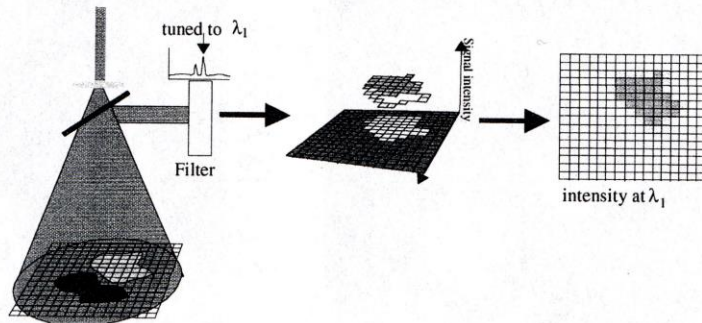
MODALITA' DI SCANSIONE



scansione confocale
sequenziale per punti
(Raman mapping)

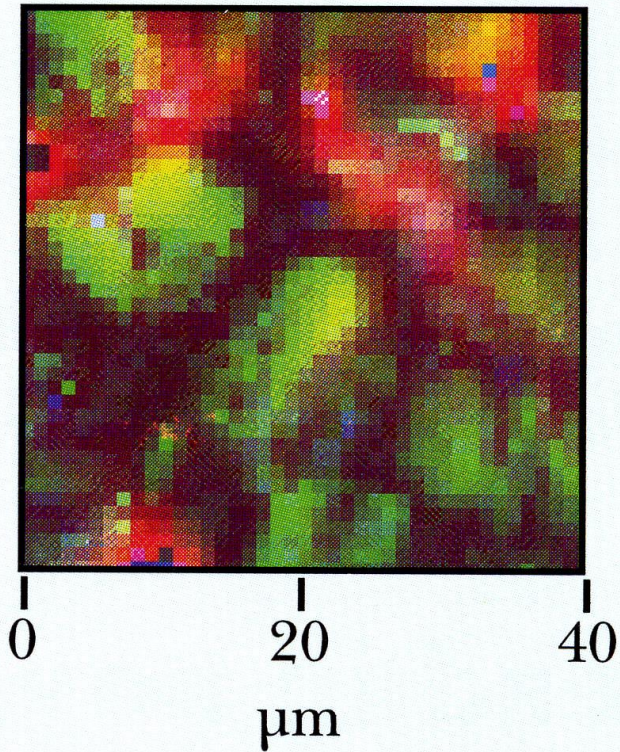


scansione confocale
sequenziale lineare
(line Raman mapping)



imaging a campo largo
(Raman imaging)

diamond quality mapping



green = diamond
blue = graphitic
red = luminescence

Mappatura di una regione $40\mu\text{m} \times 60\mu\text{m}$ durante la fase iniziale di crescita di un film di diamante su substrato di silicio